

# Cas cliniques — lot\_6

↑ / ↓ : valeur au-dessus ou au-dessous de la norme (generation/normes.json).

## Cas L6-01 — Granulomatose éosinophilique avec polyangéite (Churg-Strauss) compliquée d'une myocardite

Difficulté 2/3 · ~25 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/10\_vascularites, cours/13\_traitements, cours/05\_granulomatoses, cours/06\_gougerot\_sjogren, fiches\_complementaires/10\_horton, referentiel\_transversal

Mme K.S âgée de 47 ans, institutrice, non fumeuse, suivie depuis 6 ans pour un asthme apparu à l'âge de 41 ans et devenu sévère (corticoïdes inhalés à forte dose, trois cures de corticoïdes oraux l'an dernier), opérée deux fois d'une polypose nasosinusienne, consulte pour une altération de l'état général depuis 2 mois : asthénie, fièvre à 38 °C, amaigrissement de 6 kg. Depuis 3 semaines, elle traîne le pied droit et ressent des fourmillements du dos du pied droit ; depuis 10 jours, les 4e et 5e doigts de la main gauche sont engourdis. Elle tousse et siffle davantage. Elle ne prend aucun nouveau médicament depuis un an. Un chien vit à son domicile ; elle n'a jamais voyagé hors d'Algérie. Elle n'a ni diarrhée, ni douleur abdominale, ni hémoptysie, ni épistaxis, ni croûtes nasales, ni douleur thoracique, ni palpitations. Examen : TA 126/78 mmHg, FC 94/min, FR 20 cycles/min, T° 38,1 °C, poids 62 kg. Sibilants diffus. Purpura infiltré des deux jambes. Steppage droit avec déficit des releveurs du pied et hypoesthésie du dos du pied droit ; hypoesthésie du bord ulnaire de la main gauche avec faiblesse de l'écartement des doigts. Réflexes ostéotendineux présents, pas de signe de Babinski. Auscultation cardiaque normale, pas d'œdème, pas d'adénopathie, pas d'hépatosplénomégalie. Bandelette urinaire négative. Deux radiographies thoraciques faites à 3 semaines d'intervalle montrent des opacités alvéolaires qui ont changé de siège (base gauche, puis lobe supérieur droit).

### Hémogramme

| Paramètre                   | Résultat                 |
|-----------------------------|--------------------------|
| Leucocytes                  | 14600 /mm <sup>3</sup> ↑ |
| Polynucléaires neutrophiles | 6300 /mm <sup>3</sup>    |
| Polynucléaires éosinophiles | 5800 /mm <sup>3</sup> ↑  |
| Lymphocytes                 | 2100 /mm <sup>3</sup>    |
| Hémoglobine                 | 11,2 g/dL ↓              |
| VGM                         | 85 fL                    |
| Plaquettes                  | 356000 /mm <sup>3</sup>  |

### Bilan inflammatoire

| Paramètre    | Résultat  |
|--------------|-----------|
| VS 1re heure | 64 mm ↑   |
| CRP          | 48 mg/L ↑ |

### Bilan rénal

| Paramètre     | Résultat |
|---------------|----------|
| Créatininémie | 7 mg/L   |

## Urines

| Paramètre            | Résultat  |
|----------------------|-----------|
| Protéinurie des 24 h | 0,1 g/24h |

### Q1. Interprétez l'hémogramme et le bilan inflammatoire. Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

#### Corrigé

- **Hyperéosinophilie majeure, supérieure au seuil de 1 500/mm<sup>3</sup> retenu par le cours pour la GEPA** (0.75 pt) — Éosinophiles 5 800/mm<sup>3</sup> (normale < 500) [cours/10\_vascularites.md|p.2 (GEPA : hyperéosinophilie > 1 500 éléments/mm<sup>3</sup>) ; referentiel\_transversal.md|§1 Valeurs normales (éosinophiles)]
- **Hyperleucocytose liée aux éosinophiles, sans polynucléose neutrophile** (0.5 pt) — Leucocytes 14 600 (> 10 000), PNN 6 300 (< 7 000) [referentiel\_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (leucocytes)]
- **Anémie normocytaire modérée, probablement inflammatoire** (0.5 pt) — Hb 11,2 g/dL (< 12), VGM 85 fL (80-100), syndrome inflammatoire associé [referentiel\_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (anémie)]
- **Lymphocytes et plaquettes normaux** (0.25 pt) — Lymphocytes 2 100/mm<sup>3</sup>, plaquettes 356 000/mm<sup>3</sup> (150 000-400 000) [referentiel\_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (plaquettes)]
- **Syndrome inflammatoire biologique : VS et CRP élevées** (0.5 pt) — VS 64 mm (> (47 + 10)/2 = 28,5), CRP 48 mg/L (> 5) [referentiel\_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- *Signes négatifs à citer* : PNN normaux ; Plaquettes normales

### Q2. Caractérisez l'atteinte neurologique. Justifiez votre réponse. (2 pt)

#### Corrigé

- **Atteinte neurologique périphérique sensitivo-motrice** (0.5 pt) — Déficit moteur distal (steppage) et troubles sensitifs dans des territoires nerveux [referentiel\_transversal.md|§5 Syndrome myogène (diagnostics différentiels : syndrome neurogène périphérique)]
- **Multinévrite (mononeuropathie multiple) : atteintes successives et asymétriques de troncs nerveux distincts** (0.75 pt) — Nerf fibulaire commun droit (steppage, dos du pied) il y a 3 semaines, puis nerf ulnaire gauche (4e-5e doigts) il y a 10 jours [cours/10\_vascularites.md|p.1 (manifestations neurologiques : mono ou multinévrite) ; cours/06\_gougerot\_sjogren.md|p.9 (mononeuropathie multiple)]
- **Pas d'atteinte centrale ni de polyneuropathie symétrique** (0.25 pt) — Pas de signe de Babinski ; atteinte non symétrique [referentiel\_transversal.md|§5 Syndrome myogène (atteinte centrale : ROT vifs, Babinski)]
- **Évocatrice d'une vascularite, notamment de la GEPA (neuropathie périphérique)** (0.5 pt) — Terrain asthmatique, purpura, fièvre, amaigrissement [cours/10\_vascularites.md|p.2 (GEPA : neuropathie périphérique)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas de signe de Babinski ; ROT présents

### Q3. Quels diagnostics évoquez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt) ⚠ à vérifier

#### Corrigé

- **Granulomatose éosinophilique avec polyangéite (GEPA, Churg-Strauss), en premier** (0.75 pt) — Asthme sévère tardif, polypose, éosinophiles 5 800, infiltrats labiles, multinévrite, purpura [cours/10\_vascularites.md|p.2 (GEPA)]
- **Périartérite noueuse : multinévrite et purpura, mais ni asthme ni hyperéosinophilie** (0.5 pt) — Pas d'HTA (126/78), pas de douleur abdominale [cours/10\_vascularites.md|p.3 (PAN)]
- **Granulomatose avec polyangéite (atteinte ORL croûteuse, pulmonaire et rénale) : peu probable** (0.5 pt) — Polypose sans croûtes ni épistaxis ; bandelette urinaire négative [cours/10\_vascularites.md|p.2 (GPA)]
- **Hyperéosinophilies non vasculaires à éliminer : parasitoses (toxocarose, bilharziose, anguillulose), cause médicamenteuse, hémopathie ; examen parasitologique des selles et sérologies parasitaires** (0.75 pt) — Chien au domicile ; pas de nouveau médicament ; pas d'adénopathie ni de splénomégalie

[hors\_sources]Le corpus ne cite l'hyperéosinophilie que pour la GEPA : les causes parasitaires, médicamenteuses et hématologiques d'hyperéosinophilie n'y sont pas listées]

- **Signes négatifs à citer** : Pas d'épistaxis ni de croûtes nasales ; TA normale ; Aucun nouveau médicament ; Pas d'adénopathie ni d'hépatosplénomégalie

#### Q4. Quels examens demandez-vous pour confirmer votre diagnostic et en faire le bilan ? Quels résultats attendez-vous ? (2 pt)

##### Corrigé

- **ANCA : positifs, de spécificité anti-myéloperoxydase (anti-MPO)** (0.75 pt) — Spécificité décrite par le cours pour la GEPA [cours/10\_vascularites.md|p.2 (GEPA : ANCA anti-MPO)]
- **Biopsie d'un élément purpurique : vascularite des petits vaisseaux ; granulome possible, pouvant contenir des éosinophiles** (0.5 pt) — Purpura infiltré accessible [cours/10\_vascularites.md|p.1 (définition : inflammation de la paroi vasculaire) ; cours/05\_granulomatoses.md|p.6 (le granulome peut contenir des PNE)]
- **Bilan cardiaque : ECG, troponine, échocardiographie (péricardite, myocardite)** (0.5 pt) — L'atteinte cardiaque fait partie de la GEPA [cours/10\_vascularites.md|p.2 (GEPA : atteinte cardiaque)]
- **Bilan rénal : créatinine, protéinurie, sédiment (atteinte rare, à rechercher)** (0.25 pt) — Créatinine 7 mg/L, protéinurie 0,1 g/24 h : normales [cours/10\_vascularites.md|p.2 (GEPA : atteinte rénale rare)]

La patiente est hospitalisée. Les résultats des examens demandés sont les suivants.

##### Immunologie

| Paramètre                         | Résultat                                                              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ANCA (immunofluorescence ; ELISA) | positifs, aspect périnucléaire ; anti-MPO positifs, anti-PR3 négatifs |
| Anticorps antinucléaires          | négatifs                                                              |

##### Histologie

| Paramètre                               | Résultat                                                                                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biopsie cutanée d'un élément purpurique | vascularite des petits vaisseaux du derme avec infiltrat riche en polynucléaires éosinophiles |

##### Neurologie

| Paramètre | Résultat                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EMG       | atteinte axonale sensitivo-motrice des nerfs fibulaire commun droit et ulnaire gauche |

##### Parasitologie

| Paramètre                                                                                             | Résultat               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Examen parasitologique des selles (3 prélèvements) ; sérologies de la toxocarose et de la bilharziose | négatif ;<br>négatives |

##### Cœur

| Paramètre                           | Résultat                                                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ECG ; troponine ; échocardiographie | normal ; normale ; FEVG 64 %, pas d'épanchement péricardique |

##### Imagerie

| Paramètre                   | Résultat                                                                                                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TDM thoracique et des sinus | condensations et verre dépoli périphériques du lobe supérieur droit, sans nodule excavé ; pansinusite avec polypose |

**Q5. Quel diagnostic reprenez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)**

### Corrigé

- **Granulomatose éosinophilique avec polyangéite (vascularite des petits vaisseaux à ANCA) (0.5 pt)** — Ancien syndrome de Churg et Strauss [cours/10\_vascularites.md|p.2 (GEPA) ; examens/qroc\_par\_cours.md|Vascularites Q8 (P1 2026)]
- **Association d'un asthme sévère et d'une hyperéosinophilie supérieure à 1 500/mm<sup>3</sup> (0.5 pt)** — Asthme apparu à 41 ans, cures de corticoïdes ; éosinophiles 5 800/mm<sup>3</sup> [cours/10\_vascularites.md|p.2 (GEPA)]
- **Autres manifestations : sinusite et polypes nasaux, infiltrats pulmonaires, neuropathie périphérique, purpura (0.5 pt)** — Pansinusite avec polypose, infiltrats labiles, multinévrite à l'EMG, purpura infiltré [cours/10\_vascularites.md|p.2 (GEPA)]
- **ANCA anti-MPO positifs (0.5 pt)** — Aspect périnucléaire, anti-PR3 négatifs [cours/10\_vascularites.md|p.2 (GEPA : ANCA anti-MPO)]
- **Preuve histologique de vascularite ; causes infectieuses (parasitaires) et médicamenteuses écartées (0.5 pt)** — Vascularite à éosinophiles à la biopsie ; parasitologie négative, aucun médicament nouveau [cours/10\_vascularites.md|p.1 (définition) ; cours/10\_vascularites.md|p.4 (vascularites secondaires)]
- **Signes négatifs à citer : Parasitologie des selles et sérologies négatives ; Bilan cardiaque et rénal normal ; FAN négatifs**

**Q6. Quel traitement proposez-vous à ce stade ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)**

### Corrigé

- **GEPA sans critère de sévérité à ce stade : corticothérapie seule en 1re intention (0.75 pt)** — ECG, troponine, échocardiographie, créatinine et protéinurie normales ; pas de douleur abdominale [cours/10\_vascularites.md|p.3 (formes sans critères de sévérité de PAN ou GEPA : corticothérapie seule)]
- **Prednisone 0,5 à 1 mg/kg/j, soit 31 à 62 mg/j pour 62 kg, pendant 4 à 6 semaines, puis décroissance progressive (0.75 pt)** — Atteinte viscérale (poumon, nerfs) ; poids 62 kg [cours/13\_traitements.md|p.1 (corticothérapie : posologie)]
- **Avant la corticothérapie : traiter une anguillulose et rechercher une tuberculose latente (0.25 pt)** — Hyperéosinophilie, contexte algérien [fiches\_complementaires/10\_horton.md|Traitement (mesures adjuvantes : tuberculose latente et anguillulose à traiter) ; referentiel\_transversal.md|§10 Corticothérapie (bilan avant corticothérapie prolongée)]
- **Mesures associées : régime hyposodé, pauvre en sucres, riche en protéides ; potassium, calcium, vitamine D (0.5 pt)** — Corticothérapie prolongée [cours/13\_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]
- **Surveillance de l'efficacité : éosinophiles, purpura, multinévrite, et dépistage d'une atteinte cardiaque (0.25 pt)** — L'atteinte cardiaque peut apparaître secondairement [cours/13\_traitements.md|p.1 (le suivi s'assure de l'efficacité et recherche les effets secondaires) ; cours/10\_vascularites.md|p.2 (GEPA : atteinte cardiaque)]
- **Signes négatifs à citer : Pas d'atteinte cardiaque, rénale ni digestive**
- **Piège : Le cours ne définit pas les « critères de sévérité » de la GEPA (le Five Factor Score est hors corpus) : justifiez la corticothérapie seule par l'absence d'atteinte cardiaque, rénale et digestive dans les données du cas.**

La prednisone est débutée à 60 mg/j (taille 1,60 m, surface corporelle 1,66 m<sup>2</sup>). Au 9e jour, alors que la fièvre et le purpura ont régressé, elle présente une douleur thoracique constrictive, une dyspnée et des palpitations. TA 102/64 mmHg, FC 122/min irrégulière, FR 24 cycles/min, T° 37,2 °C ; crépitants des deux bases, pas de souffle. ECG : ondes T négatives diffuses et extrasystoles ventriculaires fréquentes, sans sus-décalage de ST en territoire systématisé. Coronarographie : artères coronaires normales. IRM cardiaque : prises de contraste myocardiques non systématisées.

## Cœur

| Paramètre         | Résultat                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Troponine         | 12 fois la normale                                                              |
| Échocardiographie | hypokinésie globale, FEVG 38 %, petit épanchement péricardique, valves normales |

## Hémogramme

| Paramètre                   | Résultat               |
|-----------------------------|------------------------|
| Polynucléaires éosinophiles | 700 /mm <sup>3</sup> ↑ |

## Bilan rénal

| Paramètre     | Résultat |
|---------------|----------|
| Créatininémie | 8 mg/L   |

**Q7. Quelle complication présente la patiente ? Justifiez votre réponse. (2 pt)**

### Corrigé

- **Myocardite de la GEPA (0.75 pt)** — Douleur, troponine à 12 N, hypokinésie globale (FEVG 38 %), prises de contraste à l'IRM, extrasystoles ventriculaires [cours/10\_vascularites.md|p.2 (GEPA : atteinte cardiaque, myocardite)]
- **Péricardite associée (épanchement de petite abondance) (0.5 pt)** — Petit épanchement péricardique à l'échocardiographie [cours/10\_vascularites.md|p.2 (GEPA : péricardite)]
- **Syndrome coronarien aigu écarté (0.5 pt)** — Pas de sus-décalage systématisé, coronaires normales à la coronarographie [examens/cas\_cliniques.md|Cas N°01 Q1 (douleur thoracique : éliminer un SCA)]
- **Atteinte engageant le pronostic vital : forme sévère, malgré une éosinophilie en baisse (0.25 pt)** — Éosinophiles 5 800 puis 700/mm<sup>3</sup> (> 500) sous prednisone [cours/10\_vascularites.md|p.1 (pronostic vital) ; referentiel\_transversal.md|§1 Valeurs normales (éosinophiles)]
- **Signes négatifs à citer** : Coronaires normales ; Pas de souffle ni de valvulopathie ; Créatinine normale

**Q8. Quel traitement mettez-vous en route ? Précisez les posologies. (2.5 pt)**

### Corrigé

- **Bolus de méthylprednisolone 500 mg à 1 g/j pendant 3 à 5 jours, perfusé en 30 min à 3 h (0.75 pt)** — Poussée grave ; perfusion lente car un bolus trop rapide expose aux troubles du rythme, déjà présents [cours/13\_traitements.md|p.1 (bolus ; troubles du rythme si bolus en moins de 30 min)]
- **Relais par prednisone 0,5 à 1 mg/kg/j (31 à 62 mg/j) (0.25 pt)** — Poids 62 kg [cours/13\_traitements.md|p.1 (corticothérapie : posologie)]
- **Associée au cyclophosphamide en induction (forme sévère) (0.5 pt)** — Atteinte cardiaque menaçant le pronostic vital [cours/10\_vascularites.md|p.3 (formes sévères : cyclophosphamide ou rituximab avec les corticoïdes) ; cours/13\_traitements.md|p.2 (immunosuppresseurs : poussée grave)]
- **Cyclophosphamide IV 0,5 à 0,8 g/m<sup>2</sup> par mois, soit 0,83 à 1,328 g pour 1,66 m<sup>2</sup>, 6 mois puis une cure tous les 3 mois, sans dépasser 12 cures (0.5 pt)** — Surface corporelle 1,66 m<sup>2</sup> [cours/13\_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide)]
- **Puis traitement d'entretien pour maintenir la rémission et prévenir les rechutes (0.5 pt)** — But du traitement des vascularites [cours/10\_vascularites.md|p.3 (induction puis entretien) ; cours/10\_vascularites.md|p.4 (buts : induire une rémission, prévenir la récurrence)]
- **Piège** : Le cours détaille l'induction des formes sévères surtout pour la GPA et ne dit, pour la GEPA, que la corticothérapie seule des formes sans sévérité. L'atteinte cardiaque, qui engage le pronostic vital, relève de l'indication générale des immunosuppresseurs (poussée grave).

### Q9. Quelles précautions et quelle surveillance impose le cyclophosphamide ? (1.5 pt)

#### Corrigé

- **Hydratation abondante et protecteur vésical (Mesna)** (0.5 pt) — Prévention de la cystite hémorragique [cours/13\_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : précautions) ; examens/qroc\_par\_cours.md|Traitements Q10 (P3 2024)]
- **Contraception ; information sur le risque d'insuffisance ovarienne** (0.25 pt) — Effet tératogène ; femme de 47 ans [cours/13\_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : effets indésirables)]
- **NFS, fonction rénale, recherche d'un syndrome infectieux** (0.5 pt) — Toxicité médullaire, infections sous corticoïdes et cyclophosphamide [cours/13\_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : surveillance)]
- **Surveillance de la maladie : éosinophiles, fonction cardiaque (échocardiographie), récupération neurologique** (0.25 pt) — Évaluer l'efficacité du traitement [cours/13\_traitements.md|p.1 (principes du suivi)]

#### À retenir

- GEPA : asthme sévère + hyperéosinophilie  $> 1\,500/\text{mm}^3$  (seuil du cours), avec sinusite et polypose, infiltrats labiles, multinévrite, purpura, atteinte cardiaque ; ANCA anti-MPO ; atteinte rénale rare.
- Devant une hyperéosinophilie, éliminer une parasitose (toxocarose, anguillulose) ou un médicament ; traiter l'anguillulose avant les corticoïdes.
- GEPA sans sévérité : corticothérapie seule ; myocardite = forme sévère : bolus de méthylprednisolone puis prednisone avec cyclophosphamide (0,5-0,8 g/m<sup>2</sup>/mois), hydratation et Mesna, puis entretien.

## Cas L6-02 — Vascularite à IgA (purpura rhumatoïde) de l'adulte avec atteinte digestive et rénale

Difficulté 1/3 · ~25 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/10\_vascularites, cours/06\_gougerot\_sjogren, cours/01\_lupus, cours/13\_traitements, cours/09\_amyloses, referentiel\_transversal

Mr A.H âgé de 38 ans, mécanicien, sans antécédent, consulte pour une éruption des jambes apparue depuis 5 jours. Deux semaines plus tôt, il a présenté une angine fébrile traitée par paracétamol seul. Depuis 4 jours, il souffre de douleurs des deux chevilles et du genou droit qui le réveillent la nuit, et de douleurs abdominales péri-ombilicales à type de crampes, majorées après les repas, avec des nausées. Il ne prend aucun médicament, n'a jamais été transfusé et ne se drogue pas. Il n'a ni diarrhée, ni rectorragie, ni méléna, ni amaigrissement. Il ne rapporte ni phénomène de Raynaud, ni sécheresse buccale ou oculaire, ni photosensibilité, ni aphtes, ni asthme, ni épistaxis, ni fourmillements. Examen : TA 128/80 mmHg, FC 86/min, FR 16 cycles/min, T° 37,6 °C, poids 80 kg. Purpura pétéchial et papuleux, infiltré, palpable, des jambes, des chevilles et des fesses, prédominant aux zones déclives, sans nécrose. Les deux chevilles sont gonflées, chaudes et douloureuses ; le genou droit est douloureux, sans épanchement. Mains et rachis normaux. Abdomen souple, sensible en péri-ombilical, sans défense ; pas de sang au toucher rectal. Gorge propre. Pas d'œdème, pas d'adénopathie, pas d'hépatosplénomégalie, pas de souffle cardiaque. Examen neurologique normal. Bandelette urinaire : sang +++, protéines ++, leucocytes négatifs.

### Hémogramme

| Paramètre                   | Résultat                |
|-----------------------------|-------------------------|
| Hémoglobine                 | 14,8 g/dL               |
| Leucocytes                  | 9600 /mm <sup>3</sup>   |
| Polynucléaires neutrophiles | 6800 /mm <sup>3</sup>   |
| Plaquettes                  | 286000 /mm <sup>3</sup> |

### Hémostase

| Paramètre            | Résultat |
|----------------------|----------|
| Taux de prothrombine | 96 %     |

### Bilan inflammatoire

| Paramètre    | Résultat  |
|--------------|-----------|
| VS 1re heure | 32 mm ↑   |
| CRP          | 24 mg/L ↑ |

### Bilan rénal

| Paramètre     | Résultat |
|---------------|----------|
| Créatininémie | 10 mg/L  |
| Albuminémie   | 37 g/L   |

### Urines

| Paramètre                | Résultat                                                                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Protéinurie des 24 h     | 0,9 g/24h ↑                                                                |
| Sédiment urinaire ; ECBU | hématurie avec cylindres hématiques, pas de leucocyturie ; culture stérile |

**Q1. Caractérissez l'éruption cutanée. Justifiez votre réponse. (1.5 pt)**

**Corrigé**

- **Purpura vasculaire : pétéchiial, infiltré, palpable, déclive** (0.75 pt) — Jambes, chevilles et fesses, prédominant aux zones déclives [examens/qroc\_par\_cours.md|Vascularites Q14 (P2 2025) ; cours/10\_vascularites.md|p.1 (manifestations cutanées : purpura vasculaire)]
- **Non thrombopénique, sans trouble de l'hémostase** (0.25 pt) — Plaquettes 286 000/mm<sup>3</sup> (150 000-400 000), TP 96 % ( $\geq 70$ ) [referentiel\_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (plaquettes) ; referentiel\_transversal.md|§1 Valeurs normales (TP)]
- **Évocateur d'une vascularite des petits vaisseaux, en particulier d'une vascularite à IgA (purpura déclive)** (0.5 pt) — Associé à des douleurs articulaires et abdominales et à une atteinte urinaire [cours/10\_vascularites.md|p.2 (vascularite à IgA : purpura déclive)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas de nécrose ; Plaquettes normales

**Q2. Caractérissez l'atteinte articulaire. Justifiez votre réponse. (2 pt)**

**Corrigé**

- **Rhumatisme inflammatoire** (0.5 pt) — Douleurs qui réveillent le patient la nuit ; chevilles chaudes et gonflées [referentiel\_transversal.md|§4 Caractériser une atteinte articulaire (rythme inflammatoire, signes d'arthrite)]
- **Aigu** (0.25 pt) — Évolution depuis 4 jours [referentiel\_transversal.md|§4 Caractériser une atteinte articulaire (aiguë ou chronique)]
- **Oligoarticulaire : arthrites des deux chevilles et arthralgie du genou droit** (0.5 pt) — Trois articulations ; gonflement des chevilles, genou sans épanchement [referentiel\_transversal.md|§4 Caractériser une atteinte articulaire (arthralgie ou arthrite ; nombre)]
- **Grosses et moyennes articulations des membres inférieurs (genou, chevilles), non strictement symétrique** (0.5 pt) — Genou droit seul, deux chevilles [referentiel\_transversal.md|§4 Caractériser une atteinte articulaire (topographie ; symétrie)]
- **Sans déformation, a priori sans atteinte axiale** (0.25 pt) — Mains et rachis normaux [referentiel\_transversal.md|§4 Caractériser une atteinte articulaire (déformation ; atteinte axiale)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas de déformation ; Rachis normal

**Q3. Quel est le type de l'atteinte rénale ? Interprétez le reste du bilan. Justifiez votre réponse. (2.5 pt)**

**Corrigé**

- **Atteinte glomérulaire : hématurie avec cylindres hématiques et protéinurie** (0.75 pt) — Sang +++ ; protéinurie 0,9 g/24 h ( $> 0,3$ ) [referentiel\_transversal.md|§7 Atteinte rénale (syndrome glomérulaire)]
- **Pas d'argument pour une atteinte tubulo-interstitielle** (0.25 pt) — Pas de leucocyturie, ECBU stérile [referentiel\_transversal.md|§7 Atteinte rénale (atteinte tubulo-interstitielle)]
- **Sans syndrome néphrotique, sans HTA ni insuffisance rénale à ce stade** (0.75 pt) — Protéinurie  $< 3$  g/24 h, albumine 37 g/L ( $\geq 30$ ) ; TA 128/80 ; créatinine 10 mg/L (7-12) [referentiel\_transversal.md|§7 Atteinte rénale (syndrome néphrotique pur ou impur)]
- **Syndrome inflammatoire modéré** (0.5 pt) — VS 32 mm ( $> 38/2 = 19$ ), CRP 24 mg/L ( $> 5$ ) [referentiel\_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- **Hémogramme normal** (0.25 pt) — Hb 14,8 g/dL, leucocytes 9 600, PNN 6 800/mm<sup>3</sup> [referentiel\_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme]
- *Signes négatifs à citer* : Pas de leucocyturie ; Pas d'HTA ; Créatinine normale

**Q4. Quels diagnostics évoquez-vous devant ce purpura vasculaire avec atteinte glomérulaire ? Quel examen permet de trancher pour chacun ? (3 pt)**

## Corrigé

- **Vascularite à IgA (purpura rhumatoïde), la plus probable : biopsie cutanée avec immunofluorescence (dépôts d'IgA)** (0.75 pt) — Purpura déclive, arthralgies, douleurs abdominales, atteinte rénale [cours/10\_vascularites.md|p.2 (vascularite à IgA)]
- **Vascularite cryoglobulinémique (Gougerot-Sjögren) ou vascularite secondaire à l'hépatite C : cryoglobulinémie, sérologie VHC** (0.75 pt) — Purpura et glomérulonéphrite ; mais ni Raynaud, ni syndrome sec, ni multinévrite [cours/06\_gougerot\_sjogren.md|p.14 (vascularite cryoglobulinémique) ; cours/10\_vascularites.md|p.4 (vascularites secondaires : hépatite C)]
- **Vascularite à ANCA (polyangéite microscopique) : ANCA** (0.5 pt) — Purpura et atteinte glomérulaire ; pas d'asthme ni d'atteinte ORL [cours/10\_vascularites.md|p.2 (polyangéite microscopique)]
- **Lupus systémique : FAN, anti-ADN natif, complément** (0.5 pt) — Atteinte rénale glomérulaire ; mais homme (9 femmes pour 1 homme), sans photosensibilité ni aphtes [cours/01\_lupus.md|p.1 (épidémiologie ; atteinte rénale) ; cours/01\_lupus.md|p.4 (biologie)]
- **Endocardite infectieuse (vascularite secondaire) : hémocultures, échocardiographie** (0.5 pt) — Fébricule à 37,6 °C ; pas de souffle [cours/10\_vascularites.md|p.4 (vascularites secondaires : endocardite)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de Raynaud ni de syndrome sec ; Pas d'asthme ni d'épistaxis ; Pas de photosensibilité ; Pas de souffle cardiaque ; Pas de fourmillements

Les résultats des examens demandés sont les suivants.

### Immunologie

| Paramètre                       | Résultat            |
|---------------------------------|---------------------|
| Anticorps antinucléaires ; ANCA | négatifs ; négatifs |
| Fraction C3 du complément       | 1,1 g/L             |
| Fraction C4 du complément       | 0,26 g/L            |
| Cryoglobulinémie                | négative            |

### Infectiologie

| Paramètre                                                       | Résultat                                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sérologies VHC, VHB, VIH ; hémocultures (3) ; échocardiographie | négatives ; stériles ; normale, sans végétation |

### Histologie

| Paramètre                               | Résultat                                                                                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biopsie cutanée avec immunofluorescence | vascularite des petits vaisseaux du derme ; dépôts d'IgA et de C3 dans la paroi des vaisseaux |

**Q5. Quel diagnostic reprenez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)**

## Corrigé

- **Vascularite à IgA (purpura rhumatoïde, purpura de Schönlein-Henoch) de l'adulte** (0.5 pt) — Vascularite des petits vaisseaux [cours/10\_vascularites.md|p.2 (vascularite à IgA)]
- **Terrain : adulte, alors qu'elle touche surtout l'enfant de 5 à 15 ans** (0.25 pt) — Homme de 38 ans [cours/10\_vascularites.md|p.2 (vascularite à IgA : parfois l'adulte)]
- **Association purpura déclive, douleurs articulaires, douleurs abdominales, atteinte rénale** (0.75 pt) — Purpura infiltré déclive, arthrites des chevilles, douleurs péri-ombilicales postprandiales, hématurie et protéinurie [cours/10\_vascularites.md|p.2 (vascularite à IgA)]
- **Preuve histologique : vascularite avec dépôts d'IgA** (0.5 pt) — Biopsie cutanée avec immunofluorescence [cours/10\_vascularites.md|p.2 (diagnostic : biopsie cutanée ou rénale)]

- **Diagnostiques différentiels écartés** (0.5 pt) — Cryoglobulinémie et sérologie VHC négatives, ANCA et FAN négatifs, C3 1,1 et C4 0,26 g/L normaux, hémocultures stériles [cours/10\_vascularites.md|p.4 (vascularites secondaires) ; referentiel\_transversal.md|§11 Règles de rédaction (plan de justification)]
- **Signes négatifs à citer** : Cryoglobulinémie négative ; ANCA et FAN négatifs ; Complément normal ; Hémocultures stériles

## Q6. Quelle prise en charge proposez-vous à ce stade ? (2 pt)

### Corrigé

- **Pas d'atteinte grave à ce stade : évolution souvent spontanément favorable ; traitement symptomatique** (0.5 pt) — Pas d'insuffisance rénale, pas de syndrome néphrotique, pas d'hémorragie digestive [cours/10\_vascularites.md|p.2 (évolue par poussées souvent vers la guérison spontanée) ; cours/10\_vascularites.md|p.3 (traitement selon le type et la gravité)]
- **Antalgiques simples ; éviter les AINS** (0.75 pt) — Les AINS ont une toxicité digestive et rénale, or le patient a des douleurs abdominales et une atteinte glomérulaire [cours/13\_traitements.md|p.1 (AINS : toxicité digestive, toxicité rénale)]
- **Surveillance rapprochée : TA, bandelette urinaire, protéinurie, créatinine ; signes d'hémorragie digestive** (0.5 pt) — Risque d'atteinte rénale et d'hémorragie digestive [cours/10\_vascularites.md|p.2 (douleur abdominale voire hémorragie digestive ; atteinte rénale)]
- **Corticothérapie réservée aux formes avec atteinte viscérale grave** (0.25 pt) — Le traitement dépend de la gravité [cours/10\_vascularites.md|p.3 (traitement selon la gravité) ; cours/13\_traitements.md|p.1 (corticothérapie si atteinte viscérale)]
- **Piège** : Réflexe à éviter : prescrire un AINS pour les arthrites. Chez ce patient, la toxicité digestive et rénale des AINS s'ajoute aux atteintes de la vascularite.

Trois semaines plus tard, le purpura réapparaît après une reprise du travail en station debout. Le patient consulte en urgence pour des douleurs abdominales intenses, deux épisodes de méléna et des œdèmes des jambes. TA 158/96 mmHg, FC 104/min, T° 37,5 °C, poids 83 kg. Abdomen sensible, sans défense ni contracture. Œdèmes des membres inférieurs blancs, mous, prenant le godet. L'échographie abdominale montre un épaississement de la paroi du jéjunum, sans invagination ni épanchement.

### Hémogramme

| Paramètre   | Résultat                |
|-------------|-------------------------|
| Hémoglobine | 10,9 g/dL ↓             |
| VGM         | 88 fL                   |
| Plaquettes  | 312000 /mm <sup>3</sup> |

### Bilan rénal

| Paramètre       | Résultat  |
|-----------------|-----------|
| Créatininémie   | 19 mg/L ↑ |
| Protides totaux | 52 g/L ↓  |
| Albuminémie     | 26 g/L ↓  |

### Urines

| Paramètre            | Résultat                            |
|----------------------|-------------------------------------|
| Protéinurie des 24 h | 4,2 g/24h ↑                         |
| Sédiment urinaire    | hématurie avec cylindres hématiques |

**Q7. Quelles complications présente le patient ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)**

**Corrigé**

- **Poussée de la vascularite à IgA** (0.25 pt) — Réapparition du purpura [cours/10\_vascularites.md|p.2 (évolution par poussées)]
- **Atteinte digestive : hémorragie digestive, avec anémie normocytaire** (0.75 pt) — Méléna, douleurs intenses, paroi jéjunale épaissie ; Hb 14,8 puis 10,9 g/dL (< 13), VGM 88 [cours/10\_vascularites.md|p.2 (douleur abdominale voire hémorragie digestive) ; referentiel\_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (anémie)]
- **Syndrome néphrotique** (0.75 pt) — Protéinurie 4,2 g/24 h (> 3), albumine 26 g/L (< 30), protides 52 g/L (< 60) [referentiel\_transversal.md|§7 Atteinte rénale (syndrome néphrotique) ; examens/cas\_cliniques.md|Cas N°07 Q7]
- **Impur : hématurie, HTA et insuffisance rénale** (0.5 pt) — Cylindres hématiques, TA 158/96, créatinine 10 puis 19 mg/L (> 12) [examens/qroc\_par\_cours.md|Lupus Q4 (P1 2025 : pur ou impur) ; referentiel\_transversal.md|§7 Atteinte rénale (impur)]
- **Œdèmes néphrotiques : blancs, mous, prenant le godet** (0.25 pt) — Prise de 3 kg [examens/cas\_cliniques.md|Cas N°07 Q3]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de défense ni de contracture ; Pas d'invagination ; Plaquettes normales

**Q8. Quel examen demandez-vous pour l'atteinte rénale ? Quel résultat attendez-vous ? (1.5 pt)**

**Corrigé**

- **Ponction-biopsie rénale** (0.5 pt) — Syndrome néphrotique impur avec insuffisance rénale [cours/10\_vascularites.md|p.2 (diagnostic : biopsie cutanée ou rénale)]
- **Atteinte glomérulaire avec dépôts d'IgA en immunofluorescence** (0.5 pt) — Même lésion que sur la peau [cours/10\_vascularites.md|p.2 (vascularite avec dépôts d'IgA)]
- **Elle précise la sévérité des lésions, qui guide l'intensité du traitement** (0.5 pt) — Le traitement dépend de la gravité [cours/10\_vascularites.md|p.3 (traitement selon la gravité)]

**Q9. Quel traitement proposez-vous ? Précisez les posologies. (2.5 pt)**

**Corrigé**

- **Hospitalisation ; forme grave (digestive et rénale) : corticothérapie** (0.5 pt) — Hémorragie digestive, syndrome néphrotique impur [cours/10\_vascularites.md|p.3 (traitement selon la gravité) ; cours/13\_traitements.md|p.1 (corticothérapie si atteinte viscérale)]
- **Prednisone 0,5 à 1 mg/kg/j, soit 40 à 80 mg/j pour 80 kg (poids habituel), 4 à 6 semaines puis décroissance ; bolus préalable de méthylprednisolone (500 mg à 1 g/j, 3 à 5 jours) discuté selon la gravité** (0.75 pt) — Poids sec 80 kg (83 kg avec les œdèmes) [cours/13\_traitements.md|p.1 (corticothérapie : posologie, bolus)]
- **Immunosuppresseur à discuter selon la biopsie rénale** (0.25 pt) — Pronostic fonctionnel rénal en jeu [cours/13\_traitements.md|p.2 (immunosuppresseurs : indications)]
- **Traitement symptomatique du syndrome néphrotique et de l'HTA : régime hyposodé, IEC, diurétiques** (0.5 pt) — TA 158/96, œdèmes, protéinurie 4,2 g/24 h [cours/09\_amyloses.md|p.2 (traitement symptomatique d'un syndrome néphrotique : IEC, diurétiques ; énoncé pour l'amylose) ; cours/13\_traitements.md|p.2 (régime hyposodé)]
- **Mesures associées à la corticothérapie : potassium, calcium, vitamine D, régime pauvre en sucres** (0.25 pt) — Corticothérapie à forte dose [cours/13\_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]
- **Surveillance : TA, créatinine, protéinurie, hémoglobine, signes digestifs** (0.25 pt) — Efficacité et tolérance [cours/13\_traitements.md|p.1 (principes du suivi)]

**À retenir**

- Vascularite à IgA : surtout l'enfant, parfois l'adulte ; purpura déclive infiltré, douleurs articulaires, douleurs abdominales voire hémorragie digestive, atteinte rénale ; preuve par biopsie cutanée ou rénale (dépôts d'IgA) ; évolution par poussées souvent vers la guérison.
- Purpura vasculaire avec glomérulonéphrite : éliminer une cryoglobulinémie (Gougerot-Sjögren, hépatite C), une vascularite à ANCA, un lupus, une endocardite.
- Forme bénigne : antalgiques sans AINS et surveillance (TA, BU, créatinine) ; forme grave digestive ou rénale : corticothérapie, IS selon la biopsie, traitement du syndrome néphrotique.

## Cas L6-03 — Sclérodémie systémique cutanée limitée à atteinte digestive (œsophage, grêle, pseudo-obstruction)

Difficulté 2/3 · ~25 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/04\_sclerodermie, cours/09\_amyloses, cours/12\_deficits\_immunitaires, cours/10\_vascularites, referentiel\_transversal

Mme Z.B âgée de 53 ans, femme au foyer, suivie depuis 6 ans pour une sclérodémie systémique (phénomène de Raynaud depuis 12 ans, anticorps anti-centromère positifs) traitée par nifédipine, perdue de vue depuis 3 ans, consulte pour des brûlures rétrosternales ascendantes et des régurgitations acides, surtout la nuit en position couchée, évoluant depuis 2 ans. Depuis 6 mois, elle a une sensation de blocage rétrosternal bas des aliments solides, puis des liquides. Elle a perdu 4 kg. Elle n'a ni hématurie, ni méléna, ni vomissements, ni diarrhée, ni dyspnée, ni toux. Examen : TA 122/74 mmHg, FC 78/min, FR 16 cycles/min, T° 36,8 °C, poids 57 kg pour 1,58 m. Sclérose cutanée impossible à pincer des doigts et du dos des mains, sans atteinte des avant-bras, des bras, du tronc ni des membres inférieurs ; cicatrices pulpaire. Nez effilé, lèvres amincies, plis radiés péri-buccaux, ouverture buccale limitée. Télangiectasies du visage et des mains. Pas de calcinose palpable. Auscultation cardio-pulmonaire normale, pas de crépitations, pas d'œdème, pas de turgescence jugulaire. Testing musculaire normal. Abdomen souple et indolore. Bandelette urinaire négative.

**Q1. À quelle forme de sclérodémie systémique correspond ce tableau ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)**

### Corrigé

- **Sclérodémie systémique cutanée limitée** (0.75 pt) — Sclérose distale des doigts et des mains, ne dépassant pas les coudes ni les genoux [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (formes cliniques : forme limitée)]
- **Anticorps anti-centromère, marqueurs des formes limitées** (0.5 pt) — Positifs depuis le diagnostic [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (auto-anticorps)]
- **Phénomène de Raynaud ancien, inaugural** (0.25 pt) — 12 ans d'évolution, précédant le diagnostic de 6 ans [cours/04\_sclerodermie.md|p.1 (Raynaud : souvent inaugural)]
- **Éléments du CREST : Raynaud, atteinte œsophagienne, sclérodactylie, télangiectasies ; pas de calcinose** (0.5 pt) — Télangiectasies du visage et des mains, sclérose des doigts, RGO et dysphagie [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (CREST syndrome) ; examens/qroc\_par\_cours.md|Sclérodémie Q12 (P1 2024)]
- **Pronostic : manifestations viscérales rares, mais HTAP possible au cours de l'évolution** (0.5 pt) — Pas de dyspnée ni de crépitations actuellement [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (forme limitée ; CREST : meilleur pronostic)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de sclérose des avant-bras ni du tronc ; Pas de calcinose ; Pas de crépitations
- **Piège** : Les signes du visage (nez effilé, microstomie) ne font pas classer la forme comme diffuse : la définition du cours ne porte que sur l'extension aux membres (coudes, genoux).

**Q2. À quoi rattachez-vous les symptômes digestifs ? Quels examens demandez-vous et quels résultats attendez-vous ? (2.5 pt)**

### Corrigé

- **Atteinte œsophagienne de la sclérodémie : reflux gastro-œsophagien et dysphagie** (0.5 pt) — Pyrosis, régurgitations nocturnes en décubitus, blocage rétrosternal bas des solides et des liquides [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (manifestations digestives : œsophage)]
- **Mécanisme : hypomotilité œsophagienne et hypotonie du sphincter inférieur de l'œsophage** (0.5 pt) — Dysphagie aux solides et aux liquides, reflux [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (manifestations digestives : œsophage)]
- **Manométrie œsophagienne : hypomotilité, hypotonie du sphincter inférieur** (0.5 pt) — Confirme l'origine motrice [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (manométrie œsophagienne)]
- **FOGD à la recherche des complications du reflux : œsophagite peptique, endobrachyœsophage, adénocarcinome** (0.75 pt) — RGO ancien de 2 ans [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (complications du RGO : FOGD) ;

- **Dysphagie avec amaigrissement : la FOGD doit éliminer un adénocarcinome** (0.25 pt) — Perte de 4 kg [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (adénocarcinome)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas d'hématémèse ni de méléna

Les examens réalisés donnent les résultats suivants.

### Endoscopie

| Paramètre               | Résultat                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOGD avec biopsies      | œsophagite érosive du tiers inférieur ; muqueuse rouge remontant sur 3 cm au-dessus de la jonction ; biopsies : endobrachyœsophage (métaplasie intestinale) sans dysplasie ; pas de tumeur |
| Manométrie œsophagienne | absence de péristaltisme des deux tiers inférieurs de l'œsophage ; pression du sphincter inférieur très basse                                                                              |

**Q3. Quelle prise en charge proposez-vous pour cette atteinte œsophagienne ? (2.5 pt)**

### Corrigé

- **Règles hygiéno-diététiques** (0.5 pt) — Reflux nocturne en décubitus [cours/04\_sclerodermie.md|p.3 (RGO : règles hygiéno-diététiques)]
- **Inhibiteurs de la pompe à protons au long cours** (0.75 pt) — Œsophagite érosive et endobrachyœsophage [cours/04\_sclerodermie.md|p.3 (RGO : inhibiteurs de la pompe à protons)]
- **Prokinétiques** (0.5 pt) — Hypomotilité œsophagienne à la manométrie [cours/04\_sclerodermie.md|p.3 (RGO : prokinétiques)]
- **Surveillance endoscopique de l'endobrachyœsophage** (0.5 pt) — Risque d'évolution vers l'adénocarcinome [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (endobrachyœsophage voire adénocarcinome)]
- **Pas d'immunosuppresseur : traitement symptomatique** (0.25 pt) — Forme limitée ancienne, sans PID ; les immunosuppresseurs sont réservés aux formes diffuses récentes ou aux PID évolutives [cours/04\_sclerodermie.md|p.3 (prise en charge)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas de dysplasie ni de tumeur

Deux ans plus tard, la patiente consulte pour une diarrhée de 4 à 6 selles par jour, abondantes et grasses, sans glaire ni sang, évoluant depuis 5 mois, un ballonnement abdominal après les repas et un amaigrissement de 8 kg. Elle prend régulièrement l'IPP et le prokinétique. Pas de fièvre, pas de voyage, pas de cas dans l'entourage. Examen : TA 110/68 mmHg, FC 88/min, T° 36,9 °C, poids 49 kg. Pâleur, œdèmes des chevilles, abdomen distendu et tympanique, indolore, sans masse. Pas de macroglossie, pas de purpura périorbitaire, pas d'hépatosplénomégalie, pas d'adénopathie. Examen neurologique normal, pas d'hypotension orthostatique. Bandelette urinaire négative.

### Hémogramme

| Paramètre     | Résultat                 |
|---------------|--------------------------|
| Hémoglobine   | 9,6 g/dL ↓               |
| VGM           | 74 fL ↓                  |
| CCMH          | 29 g/dL ↓                |
| Réticulocytes | 18000 /mm <sup>3</sup> ↓ |

### Fer

| Paramètre    | Résultat |
|--------------|----------|
| Ferritinémie | 6 µg/L ↓ |

**Bilan inflammatoire**

| Paramètre | Résultat |
|-----------|----------|
| CRP       | 3 mg/L   |

**Électrophorèse des protéines**

| Paramètre       | Résultat                    |
|-----------------|-----------------------------|
| Protides totaux | 54 g/L ↓                    |
| Albumine        | 27 g/L ↓                    |
| Gammaglobulines | 10,2 g/L                    |
| Aspect          | pas de composant monoclonal |

**Urines**

| Paramètre            | Résultat   |
|----------------------|------------|
| Protéinurie des 24 h | 0,08 g/24h |

**Vitamines**

| Paramètre          | Résultat   |
|--------------------|------------|
| Vitamine D (25-OH) | 11 ng/mL ↓ |

**Bilan rénal**

| Paramètre     | Résultat |
|---------------|----------|
| Créatininémie | 6 mg/L   |

**Selles**

| Paramètre                                               | Résultat                           |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Examen parasitologique (3 prélèvements) ; coprocultures | négatif, pas de Giardia ; stériles |

**Q4. Interprétez ce bilan. Justifiez votre réponse. (2.5 pt)**

**Corrigé**

- **Anémie microcytaire hypochrome arégénérative** (0.75 pt) — Hb 9,6 g/dL (< 12), VGM 74 fL (< 80), CCMH 29 g/dL (< 32), réticulocytes 18 000/mm<sup>3</sup> (< 25 000) [referentiel\_transversal.md§2 Interpréter un hémogramme (anémie) ; examens/cas\_cliniques.md|Cas N°06 Q5]
- **Par carence martiale** (0.5 pt) — Ferritine effondrée à 6 µg/L (< 15), sans syndrome inflammatoire (CRP 3 mg/L) [referentiel\_transversal.md§2 Interpréter un hémogramme (ferritine basse dans la carence martiale)]
- **Hypoalbuminémie et hypoprotidémie d'origine digestive (malabsorption, dénutrition), ni néphrotique ni inflammatoire** (0.75 pt) — Albumine 27 g/L (< 35), protides 54 g/L (< 60), protéinurie 0,08 g/24 h (< 0,3), CRP normale [referentiel\_transversal.md§7 Atteinte rénale (syndrome néphrotique) ; cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (intestin grêle : malabsorption, dénutrition)]
- **Carence en vitamine D** (0.25 pt) — 25-OH vitamine D 11 ng/mL (< 30) [referentiel\_transversal.md§1 Valeurs normales (vitamine D)]

- **Gammaglobulines normales, sans composant monoclonal** (0.25 pt) — 10,2 g/L (8-15) : pas d'hypogammaglobulinémie [referentiel\_transversal.md|§1 Valeurs normales (gammaglobulines)]
- **Signes négatifs à citer** : CRP normale ; Protéinurie normale ; Pas de composant monoclonal

**Q5. Quelle est la cause la plus probable de ce tableau digestif ? Quels diagnostics différentiels devez-vous écarter, et sur quels arguments ? (2.5 pt)**

### Corrigé

- **Atteinte de l'intestin grêle de la sclérodermie : diarrhée, malabsorption, dénutrition, ballonnement** (1.25 pt) — Selles grasses, perte de 8 kg, hypoalbuminémie, carences en fer et en vitamine D, distension abdominale [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (intestin grêle ; côlon : ballonnement) ; examens/qroc\_par\_cours.md|Sclérodermie Q18 (P3 2024)]
- **Amylose (AL surtout) : troubles de la motilité par neuropathie autonome et malabsorption ; peu probable** (0.75 pt) — Ni macroglossie, ni purpura périorbitaire, ni neuropathie, ni hypotension orthostatique, ni protéinurie ; pas de composant monoclonal (AL : chaînes légères) [cours/09\_amyloses.md|p.1 (amylose AL : atteinte digestive, macroglossie ; chaînes légères) ; cours/09\_amyloses.md|p.2 (purpura périorbitaire)]
- **Diarrhée infectieuse (Giardia, salmonelle), notamment au cours d'un déficit immunitaire commun variable ; écartée** (0.5 pt) — Parasitologie et coprocultures négatives ; gammaglobulines normales [cours/12\_deficits\_immunitaires.md|p.2 (DICV : diarrhée chronique infectieuse ; hypogammaglobulinémie)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de macroglossie ni de purpura périorbitaire ; Pas de neuropathie ; Parasitologie et coprocultures négatives ; Gammaglobulines normales

**Q6. Quelle prise en charge proposez-vous ? (2.5 pt) ⚠ à vérifier**

### Corrigé

- **Prise en charge de la dénutrition : apports enrichis, compléments nutritionnels, nutrition artificielle en cas d'échec** (0.75 pt) — Perte de 8 kg, albumine 27 g/L, œdèmes [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (intestin grêle : dénutrition, cachexie) ; hors\_sources|Les modalités de la renutrition ne sont pas détaillées dans le corpus]
- **Correction des carences : fer, vitamine D** (0.5 pt) — Ferritine 6 µg/L, vitamine D 11 ng/mL [referentiel\_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (carence martiale) ; referentiel\_transversal.md|§1 Valeurs normales (vitamine D)]
- **Hypomotilité du grêle favorisant une pullulation bactérienne : antibiothérapie par cures séquentielles** (0.5 pt) — Diarrhée grasse et ballonnement sans cause infectieuse identifiée [hors\_sources|La pullulation bactérienne du grêle et son traitement antibiotique ne figurent pas dans le corpus, qui ne cite que diarrhée, malabsorption et syndrome pseudo-occlusif]
- **Poursuite des prokinétiques et des IPP** (0.25 pt) — Hypomotilité digestive ; endobrachyœsophage [cours/04\_sclerodermie.md|p.3 (RGO : IPP, prokinétiques)]
- **Ni corticothérapie ni immunosuppresseur : l'atteinte digestive relève d'un traitement symptomatique, et les fortes doses de corticoïdes exposent à la crise rénale** (0.5 pt) — Forme limitée sans PID [cours/04\_sclerodermie.md|p.3 (traitements symptomatiques +++ ) ; cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (crise rénale favorisée par la corticothérapie)]

Six mois plus tard, elle est admise pour des vomissements, un arrêt des matières et des gaz depuis 48 heures et une distension abdominale douloureuse. TA 104/62 mmHg, FC 104/min, T° 37,2 °C. Abdomen distendu, tympanique, sans défense ni contracture ; orifices herniaires libres ; aucune chirurgie abdominale antérieure. Scanner abdominal : distension diffuse du grêle et du côlon avec niveaux hydro-aériques, sans obstacle ni zone de transition, sans pneumopéritoine, sans épaississement pariétal, vaisseaux mésentériques perméables.

**Q7. Quel diagnostic retenez-vous ? Justifiez votre réponse. Quelle est votre conduite à tenir ? (2.5 pt)**

 à vérifier

### Corrigé

- **Syndrome pseudo-occlusif (pseudo-obstruction intestinale) de la sclérodermie** (0.75 pt) — Tableau occlusif avec distension du grêle et du côlon [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (intestin grêle et côlon : syndrome pseudo-occlusif) ; examens/qroc\_par\_cours.md|Sclérodermie Q18 (P3 2024)]
- **Pas d'obstacle mécanique : ni zone de transition, ni hernie, ni bride (pas de chirurgie antérieure)** (0.5 pt) — Scanner sans obstacle, orifices herniaires libres [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (syndrome pseudo-occlusif)]
- **Pas de perforation ni d'infarctus mésentérique, complications digestives d'autres maladies systémiques (amylose, PAN)** (0.5 pt) — Pas de pneumopéritoine, vaisseaux perméables, pas de défense [cours/10\_vascularites.md|p.3 (PAN : infarctus mésentérique, perforation) ; cours/09\_amyloses.md|p.1 (amylose AL : perforations, obstruction)]
- **Traitement médical, sans chirurgie en l'absence d'obstacle : aspiration digestive, réhydratation et correction hydro-électrolytique, nutrition parentérale transitoire** (0.75 pt) — Vomissements, tachycardie, dénutrition préexistante [hors\_sources|La conduite à tenir devant un syndrome pseudo-occlusif n'est pas détaillée dans le corpus]
- **Signes négatifs à citer** : Pas d'obstacle au scanner ; Pas de pneumopéritoine ; Pas de défense ni de contracture ; Pas de chirurgie antérieure
- **Piège** : Ne pas confondre avec une occlusion mécanique : c'est l'absence d'obstacle au scanner qui fait retenir la pseudo-obstruction et écarter la chirurgie.

**Q8. Quelles autres atteintes viscérales devez-vous dépister régulièrement chez cette patiente ? Par quels moyens ? (2.5 pt)**

### Corrigé

- **Hypertension artérielle pulmonaire : échodoppler cardiaque annuelle, et immédiatement en cas de dyspnée** (0.75 pt) — Forme limitée : HTAP possible au cours de l'évolution, cause de décès [examens/qroc\_par\_cours.md|Sclérodermie Q2 (P2 2026) ; cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (HTAP)]
- **Pneumopathie interstitielle : auscultation (crépitations), EFR, TDM si dyspnée** (0.5 pt) — Mauvais pronostic [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (PID)]
- **Crise rénale : mesure régulière de la TA et de la créatininémie** (0.5 pt) — Surveillance recommandée par le cours [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (crise rénale : surveillance de la TA et de la créatininémie)]
- **Atteinte cardiaque : ECG (troubles du rythme et de la conduction)** (0.25 pt) — Souvent asymptomatique [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (manifestations cardiaques)]
- **Endoscopie de surveillance de l'endobrachyœsophage ; poids et albumine** (0.5 pt) — Risque d'adénocarcinome ; dénutrition [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (manifestations digestives)]

### À retenir

- Atteinte digestive de la sclérodermie (75-90 %) : œsophage (hypomotilité, hypotonie du SIO → RGO, dysphagie ; manométrie ; FOGD pour œsophagite, endobrachyœsophage, adénocarcinome), grêle (diarrhée, malabsorption, dénutrition), côlon et grêle (syndrome pseudo-occlusif).
- Hypoalbuminémie sans protéinurie ni inflammation = origine digestive ; malabsorption : éliminer une amylose et une diarrhée infectieuse (DICV) ; traitement symptomatique et nutritionnel, sans corticoïdes à forte dose.
- Même dans une forme limitée : échodoppler cardiaque annuelle (HTAP), EFR, TA et créatinine (crise rénale), ECG.

## Cas L6-04 — Sclérodémie systémique diffuse avec pneumopathie interstitielle, puis atteinte cardiaque

Difficulté 3/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/04\_sclerodermie, cours/08\_myopathies, cours/13\_traitements, cours/06\_gougerot\_sjogren, fiches\_complementaires/05\_sarcoidose, referentiel\_transversal

Mr R.T âgé de 46 ans, ouvrier depuis 20 ans dans une carrière de concassage de pierre, sans antécédent, consulte pour un changement de coloration des doigts et un épaississement de la peau. Depuis 10 mois, ses doigts deviennent blancs puis bleus au froid, puis même en été ; tous les doigts sont touchés, y compris les pouces, et deux plaies des pulpes sont apparues. Depuis 7 mois, la peau s'épaissit, d'abord aux doigts, puis en quelques mois aux mains, avant-bras, bras, visage et thorax ; il a du mal à fermer les poings. Depuis 4 mois, il tousse (toux sèche) et s'essouffle en montant deux étages. Il signale des arthralgies des mains et des brûlures rétrosternales, et a perdu 5 kg. Il n'a ni fièvre, ni faiblesse musculaire, ni fausse route, ni sécheresse buccale ou oculaire, ni lésion des paupières ou du dos des mains. Il ne prend aucun médicament. Examen : TA 124/78 mmHg aux deux bras, FC 92/min, FR 22 cycles/min, T° 37 °C, SpO2 93 % en air ambiant, poids 72 kg pour 1,76 m. Sclérose cutanée impossible à pincer des doigts, des mains, des avant-bras, des bras, du visage et de la face antérieure du thorax (score de Rodnan modifié à 28) ; doigts rétractés en flexion ; ulcérations pulpaire de l'index et du majeur droits ; télangiectasies du visage. Râles crépitants secs des deux bases. Auscultation cardiaque normale, pas d'œdème, pas de turgescence jugulaire. Testing musculaire normal. Pas d'adénopathie. Bandelette urinaire négative.

**Q1. Caractériser le phénomène de Raynaud. Quel examen simple demandez-vous et quelles anomalies attendez-vous ? (2 pt)**

### Corrigé

- **Phénomène de Raynaud secondaire** (0.5 pt) — Doigts blancs puis bleus au froid, associés à une sclérose cutanée [referentiel\_transversal.md]§6 Phénomène de Raynaud]
- **Arguments : n'épargne pas le pouce, perte du caractère saisonnier, troubles trophiques, début tardif, autres manifestations systémiques** (0.75 pt) — Tous les doigts dont les pouces, crises en été, ulcérations pulpaire, début à 45 ans, sclérose et PID [examens/qroc\_par\_cours.md]Sclérodémie Q9 (P3 2025) ; referentiel\_transversal.md]§6 Phénomène de Raynaud (arguments pour une origine secondaire)]
- **Capillaroscopie : mégacapillaires, raréfaction des capillaires, hémorragies sous-unguéales** (0.75 pt) — Microangiopathie de la sclérodémie [cours/04\_sclerodermie.md]p.1 (capillaroscopie) ; examens/qroc\_par\_cours.md]Sclérodémie Q1 (P2 2026)]

**Q2. Quel diagnostic évoquez-vous ? Précisez la forme clinique, les auto-anticorps attendus et les éléments de pronostic. (3 pt)**

### Corrigé

- **Sclérodémie systémique** (0.5 pt) — Raynaud sévère inaugural, sclérose cutanée impossible à pincer, télangiectasies, RGO [cours/04\_sclerodermie.md]p.1 (Raynaud ; manifestations cutanées)]
- **Forme diffuse : sclérose proximale dépassant les coudes, atteignant le tronc, d'extension rapide** (0.75 pt) — Bras et thorax atteints en quelques mois [cours/04\_sclerodermie.md]p.2 (formes cliniques : forme diffuse)]
- **Score de Rodnan : quantifie la sclérose, utile pour le suivi** (0.25 pt) — Score à 28 [cours/04\_sclerodermie.md]p.1 (score de Rodnan)]
- **Exposition professionnelle à la silice, facteur de risque** (0.5 pt) — 20 ans de concassage de pierre [cours/04\_sclerodermie.md]p.1 (facteurs de risque : silice, solvants) ; examens/qroc\_par\_cours.md]Sclérodémie Q19 (P3 2024)]
- **Auto-anticorps attendus : anticorps antinucléaires, anti-topo-isomérase I (anti-Scl70) des formes diffuses** (0.5 pt) — Forme diffuse [cours/04\_sclerodermie.md]p.2 (auto-anticorps)]

- **Mauvais pronostic : forme diffuse avec atteinte pulmonaire probable** (0.5 pt) — Toux, dyspnée, crépitations, SpO2 93 % [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (forme diffuse : mauvais pronostic ; PID : mauvais pronostic)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de faiblesse musculaire ; Pas de syndrome sec

**Q3. Quelles sont les deux principales causes de dyspnée dans ce contexte ? Quels examens demandez-vous et quels résultats attendez-vous ? (2 pt)**

### Corrigé

- **Pneumopathie interstitielle diffuse et hypertension artérielle pulmonaire** (0.5 pt) — Deux complications de mauvais pronostic [examens/qroc\_par\_cours.md|Sclérodémie Q15 (P2 2024)]
- **TDM thoracique haute résolution : verre dépoli (inflammation) ou rayon de miel (fibrose)** (0.5 pt) — Crépitations des bases, toux sèche [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (PID : TDM) ; examens/qroc\_par\_cours.md|Sclérodémie Q5 (P1 2026)]
- **EFR : syndrome restrictif** (0.5 pt) — PID [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (PID : EFR)]
- **Échodoppler cardiaque : dépistage de l'HTAP** (0.5 pt) — Dyspnée d'effort [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (HTAP : échodoppler cardiaque)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas d'œdème ni de turgescence jugulaire

Les résultats sont les suivants.

### Imagerie

| Paramètre                       | Résultat                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TDM thoracique haute résolution | verre dépoli et réticulations sous-pleurales des deux bases, quelques images en rayon de miel ; pas de micronodule, pas d'adénopathie médiastinale ; œsophage dilaté |

### EFR

| Paramètre                                 | Résultat                                                      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Explorations fonctionnelles respiratoires | CVF 61 %, CPT 63 %, VEMS/CVF 0,86 ; DLCO 45 % de la théorique |

### Cœur

| Paramètre             | Résultat                                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Échodoppler cardiaque | PAPS normale, FEVG 62 %, pas d'épanchement péricardique |

### Immunologie

| Paramètre                                              | Résultat                       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Anticorps antinucléaires                               | 1/1280, aspect moucheté        |
| Anti-Scl70 ; anti-centromère ; anti-ARN polymérase III | positifs ; négatifs ; négatifs |
| Anti-Jo1, anti-PL7, anti-PL12 ; anti-SSA               | négatifs ; négatifs            |

### Biologie

| Paramètre     | Résultat |
|---------------|----------|
| CPK           | 140 UI/L |
| Créatininémie | 9 mg/L   |

### Hémogramme

| Paramètre   | Résultat  |
|-------------|-----------|
| Hémoglobine | 14,6 g/dL |

## Bilan inflammatoire

| Paramètre | Résultat |
|-----------|----------|
| CRP       | 4 mg/L   |

### Q4. Interprétez ces résultats. (2 pt) ⚠ à vérifier

#### Corrigé

- **Pneumopathie interstitielle diffuse : verre dépoli (composante inflammatoire) et rayon de miel débutant (fibrose)** (0.5 pt) — Atteinte sous-pleurale des deux bases [examens/qroc\_par\_cours.md|Sclérodémie Q5 (P1 2026)]
- **Syndrome restrictif** (0.5 pt) — CVF 61 %, CPT 63 %, rapport VEMS/CVF conservé à 0,86 [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (PID : EFR, syndrome restrictif)]
- **DLCO abaissée : altération des échanges gazeux** (0.25 pt) — DLCO 45 % de la théorique [hors\_sources|Le cours de sclérodémie ne cite pas la DLCO ; elle n'apparaît dans le corpus que dans la fiche sarcoïdose]
- **Pas d'argument échographique pour une HTAP ni pour une péricardite** (0.25 pt) — PAPS normale, pas d'épanchement [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (HTAP ; manifestations cardiaques)]
- **Anti-ScI70 positifs, anti-centromère négatifs : profil de la forme diffuse** (0.25 pt) — FAN 1/1280 [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (auto-anticorps)]
- **Anti-ARN polymérase III négatifs (anticorps associés aux formes avec atteinte rénale)** (0.25 pt) — Créatinine 9 mg/L normale, TA normale [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (auto-anticorps : anti-polymérase III)]
- **Signes négatifs à citer** : PAPS normale ; Anti-ARN polymérase III négatifs ; Créatinine normale

### Q5. Quels autres diagnostics devez-vous discuter devant cette pneumopathie interstitielle ? Sur quels arguments les écartez-vous ? (2 pt)

#### Corrigé

- **Syndrome des anti-synthétases (anti-PL7 et anti-PL12 surtout pulmonaires)** (0.75 pt) — Pas de déficit musculaire, CPK 140 UI/L normales, anti-Jo1, anti-PL7 et anti-PL12 négatifs [cours/08\_myopathies.md|p.2 (anti-synthétases : anti-PL7, anti-PL12, ILD) ; cours/08\_myopathies.md|p.1 (classification)]
- **Silicose associée (syndrome d'Erasmus), à discuter vu l'exposition** (0.5 pt) — 20 ans d'exposition à la poussière de pierre ; le cours associe silicose et sclérodémie [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (formes associées : silicose, syndrome d'Erasmus)]
- **Sarcoïdose : peu probable** (0.25 pt) — Pas d'adénopathie médiastinale [fiches\_complementaires/05\_sarcoidose.md|Imagerie et stades radiographiques (adénopathies hilaires bilatérales)]
- **Gougerot-Sjögren (pneumopathie infiltrante diffuse) : peu probable** (0.25 pt) — Pas de syndrome sec, anti-SSA négatifs [cours/06\_gougerot\_sjogren.md|p.9 (atteinte broncho-pulmonaire)]
- **Pneumopathie médicamenteuse (méthotrexate) : écartée** (0.25 pt) — Aucun traitement [cours/13\_traitements.md|p.2 (méthotrexate : pneumopathie interstitielle) ; examens/qroc\_par\_cours.md|Myopathies Q1 (P2 2026)]
- **Signes négatifs à citer** : CPK normales, testing normal ; Anti-synthétases négatifs ; Pas d'adénopathie médiastinale ; Anti-SSA négatifs

### Q6. Quel traitement proposez-vous ? Justifiez votre réponse. (3 pt)

#### Corrigé

- **Indication d'un immunosuppresseur : sclérodémie diffuse de diagnostic récent et PID évolutive** (0.5 pt) — Moins d'un an d'évolution ; dyspnée, SpO2 93 %, CVF 61 % [cours/04\_sclerodermie.md|p.3 (prise en charge :

immunosuppresseurs]]

- **Cyclophosphamide IV 0,5 à 0,8 g/m<sup>2</sup> par mois, soit 0,94 à 1,504 g pour 1,88 m<sup>2</sup>, 6 mois puis une cure tous les 3 mois, sans dépasser 12 cures ; alternative : mycophénolate mofétil 2 à 3 g/j** (0.75 pt) — Surface corporelle 1,88 m<sup>2</sup> (72 kg, 1,76 m) [cours/13\_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide ; mycophénolate mofétil)]
- **Pas de corticothérapie à forte dose : elle peut favoriser une crise rénale sclérodermique** (0.75 pt) — Forme diffuse récente [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (crise rénale favorisée par la corticothérapie) ; examens/qroc\_par\_cours.md|Sclérodermie Q14 (P1 2024)]
- **Raynaud et ulcérations : protection contre le froid, éviter bêtabloquants et vasoconstricteurs ; inhibiteurs calciques, antagonistes des récepteurs de l'endothéline** (0.5 pt) — Ulcérations pulpaire [cours/04\_sclerodermie.md|p.3 (phénomène de Raynaud)]
- **Kinésithérapie ; RGO : règles hygiéno-diététiques et IPP** (0.25 pt) — Doigts en flexion ; brûlures rétrosternales [cours/04\_sclerodermie.md|p.3 (sclérose cutanée ; RGO)]
- **Arrêt de l'exposition à la silice (adaptation du poste)** (0.25 pt) — Facteur de risque identifié [cours/04\_sclerodermie.md|p.1 (facteurs de risque)]
- **Piège : Réflexe à éviter : traiter la PID par de fortes doses de corticoïdes.** Dans la sclérodermie, elles peuvent déclencher une crise rénale ; le cours retient les immunosuppresseurs.

## Q7. Quelles précautions et quelle surveillance prévoyez-vous ? (2 pt)

### Corrigé

- **Cyclophosphamide : hydratation abondante, Mesna ; conservation du sperme, contraception** (0.5 pt) — Cystite hémorragique, azoospermie, tératogénicité [cours/13\_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : précautions)]
- **NFS, fonction rénale, recherche d'un syndrome infectieux** (0.5 pt) — Toxicité médullaire, infections [cours/13\_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : surveillance)]
- **TA et créatininémie régulières** (0.5 pt) — Dépistage de la crise rénale sclérodermique [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (crise rénale : surveillance de la TA et de la créatininémie)]
- **EFR et TDM (évolution de la PID), échodoppler cardiaque annuelle (HTAP), score de Rodnan** (0.5 pt) — Efficacité et dépistage des complications [examens/qroc\_par\_cours.md|Sclérodermie Q2 (P2 2026) ; cours/04\_sclerodermie.md|p.1 (Rodnan : suivi)]

Cinq mois plus tard, après la 5e perfusion, la dyspnée est stable et le score de Rodnan est à 22. Il est amené aux urgences pour une perte de connaissance brève précédée de palpitations. TA 118/72 mmHg aux deux bras, FC 44/min régulière, FR 18 cycles/min, SpO<sub>2</sub> 94 %. Pas de déficit neurologique, pas d'œdème, pas de turgescence jugulaire. ECG : bloc auriculo-ventriculaire du 2e degré de type Mobitz II et extrasystoles ventriculaires. Holter : salves de tachycardie ventriculaire non soutenue. Échocardiographie : hypokinésie diffuse, FEVG 48 %, petit épanchement péricardique, PAPS normale. IRM cardiaque : fibrose myocardique non systématisée.

### Cœur

| Paramètre | Résultat                                |
|-----------|-----------------------------------------|
| Troponine | discrètement élevée (2 fois la normale) |

### Biologie

| Paramètre     | Résultat |
|---------------|----------|
| Créatininémie | 9 mg/L   |
| CPK           | 120 UI/L |

### Urines

| Paramètre           | Résultat |
|---------------------|----------|
| Bandelette urinaire | négative |

**Q8. À quoi rattachez-vous ce malaise ? Justifiez votre réponse et discutez les diagnostics différentiels. (2.5 pt)**

### Corrigé

- **Atteinte cardiaque de la sclérodermie : troubles de la conduction et du rythme, dysfonction ventriculaire gauche, péricardite de petite abondance** (1 pt) — BAV Mobitz II, extrasystoles et TV non soutenue, FEVG 48 %, petit épanchement, troponine à 2 N, fibrose à l'IRM [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (manifestations cardiaques)]
- **Risque de mort subite** (0.5 pt) — Syncope, BAV de haut degré, TV non soutenue [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (troubles du rythme et de la conduction avec possibilité de mort subite)]
- **HTAP écartée, alors qu'elle peut aussi se révéler par une syncope** (0.5 pt) — PAPS normale [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (HTAP : syncope)]
- **Crise rénale écartée** (0.25 pt) — TA 118/72, créatinine 9 mg/L, bandelette négative [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (crise rénale)]
- **Myosite avec atteinte cardiaque écartée** (0.25 pt) — CPK 120 UI/L normales, pas de déficit musculaire [cours/08\_myopathies.md|p.3 (gravité : atteinte cardiaque) ; cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (myosite dans les formes diffuses)]
- **Signes négatifs à citer** : PAPS normale ; TA et créatinine normales ; CPK normales

**Q9. Quelle prise en charge proposez-vous ? (1.5 pt) ⚠ à vérifier**

### Corrigé

- **Bilan de l'atteinte cardiaque : ECG, Holter, échodoppler, IRM cardiaque** (0.5 pt) — Déjà réalisés en urgence ; à répéter pour le suivi [cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (manifestations cardiaques : ECG, échodoppler, IRM cardiaque)]
- **Hospitalisation en cardiologie sous surveillance scopée ; stimulation cardiaque pour le BAV symptomatique et discussion d'un défibrillateur (TV non soutenue)** (0.5 pt) — Syncope, FC 44/min [hors\_sources]La prise en charge rythmologique (stimulateur, défibrillateur) n'est pas décrite dans le corpus]
- **Pas de fortes doses de corticoïdes ; surveillance de la TA et de la créatinine** (0.5 pt) — Risque de crise rénale dans une forme diffuse [examens/qroc\_par\_cours.md|Sclérodermie Q14 (P1 2024) ; cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (crise rénale)]

### À retenir

- Sclérodermie diffuse : sclérose proximale d'extension rapide (score de Rodnan pour le suivi), anti-Scl70, mauvais pronostic ; facteurs exogènes : silice, solvants (silicose associée = syndrome d'Erasmus).
- PID : TDM (verre dépoli = inflammation, rayon de miel = fibrose), EFR restrictive ; différentiel : anti-synthétases, sarcoïdose, Gougerot-Sjögren, méthotrexate ; traitement par immunosuppresseur (cyclophosphamide 0,5-0,8 g/m<sup>2</sup>/mois ou MMF), sans fortes doses de corticoïdes (crise rénale).
- Atteinte cardiaque : troubles du rythme et de la conduction, dysfonction VG, péricardite, risque de mort subite ; devant une syncope, éliminer aussi une HTAP.

## Cas L6-05 — Dermatomyosite amyopathique à anti-MDA5 avec pneumopathie interstitielle d'aggravation rapide

Difficulté 3/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/08\_myopathies, cours/01\_lupus, cours/04\_sclerodermie, cours/13\_traitements, cours/12\_deficits\_immunitaires, cours/06\_gougerot\_sjogren, referentiel\_transversal

Mme L.A âgée de 41 ans, coiffeuse, non fumeuse, sans antécédent, consulte pour des lésions cutanées évoluant depuis 2 mois : rougeur violacée et gonflement des paupières, lésions rouges et douloureuses sur le dos des doigts, dont certaines se sont ulcérées. Depuis 6 semaines, elle souffre de douleurs des poignets, des métacarpo-phalangiennes et des interphalangiennes proximales des deux mains, qui la réveillent la nuit, avec un dérouillage matinal de 45 minutes. Depuis 3 semaines, elle tousse (toux sèche) et s'essouffle à la marche rapide. Elle n'a ni faiblesse musculaire (elle monte les escaliers et se coiffe sans difficulté), ni myalgies, ni dysphagie, ni fausse route. Pas de phénomène de Raynaud, pas de sécheresse buccale ou oculaire, pas d'aphtes. Elle ne prend aucun médicament. Examen : TA 118/72 mmHg, FC 98/min, FR 22 cycles/min, T° 37,8 °C, SpO2 94 % en air ambiant, poids 60 kg pour 1,64 m. Érythème violacé et œdème des paupières supérieures ; pas d'érythème des pommettes ni du nez. Papules violacées en regard des MCP et des IPP des deux mains, certaines ulcérées et croûteuses, les espaces entre les articulations étant respectés ; ulcérations en regard des coudes ; érythème péri-unguéal ; érythème du décolleté en V. Pas de sclérose cutanée, pas de télangiectasie. Synovites des poignets et des MCP, sans déformation. Crépitations fins des deux bases. Testing musculaire à 5/5 aux ceintures, pas de douleur à la pression des masses musculaires, réflexes et sensibilité normaux. Pas d'adénopathie. Bandelette urinaire négative.

**Q1. Étiquetez les lésions cutanées. Quels éléments les distinguent d'un lupus cutané aigu ? (3 pt)**

### Corrigé

- **Papules de Gottron : papules violacées des faces d'extension des MCP et des IPP** (0.5 pt) — Dos des doigts, en regard des articulations [cours/08\_myopathies.md|p.2 (signes cutanés de la DM) ; examens/qroc\_par\_cours.md|Myopathies Q2 (P2 2026)]
- **Érythro-œdème lilacé des paupières (érythème périorbitaire)** (0.5 pt) — Érythème violacé et œdème des paupières supérieures [cours/08\_myopathies.md|p.2 (signes cutanés de la DM)]
- **Signe de la manucure (érythème péri-unguéal) et signe du décolleté** (0.5 pt) — Érythème péri-unguéal ; érythème en V [cours/08\_myopathies.md|p.2 (signes cutanés de la DM)]
- **Lésions ulcérées et nécrotiques, évocatrices de la DM à anti-MDA5** (0.5 pt) — Papules ulcérées et croûteuses des doigts, ulcérations des coudes [cours/08\_myopathies.md|p.2 (vascularite nécrosante ; anti-MDA-5 : lésions cutanées nécrotiques)]
- **Lupus aigu : aux mains, lésions des zones interarticulaires qui épargnent les articulations ; ici, les lésions siègent sur les articulations** (0.75 pt) — Papules en regard des MCP et IPP, espaces interarticulaires respectés [examens/qroc\_par\_cours.md|Lupus Q13 (P2 2024) ; examens/qroc\_par\_cours.md|Lupus Q2 (P1 2025)]
- **Pas d'érythème malaire en aile de papillon** (0.25 pt) — Pommettes et nez indemnes [cours/01\_lupus.md|p.2 (lupus cutané aigu)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas d'érythème des pommettes ni du nez ; Espaces interarticulaires respectés ; Pas de sclérose cutanée

**Q2. Caractérisez l'atteinte articulaire. Justifiez votre réponse. (1.5 pt)**

### Corrigé

- **Rhumatisme inflammatoire** (0.5 pt) — Douleurs nocturnes, dérouillage matinal de 45 minutes, synovites [referentiel\_transversal.md|§4 Caractériser une atteinte articulaire (rythme inflammatoire)]

- **Polyarthrite des petites et moyennes articulations périphériques (MCP, IPP, poignets), bilatérale et symétrique** (0.5 pt) — Deux mains atteintes [referentiel\_transversal.md|§4 Caractériser une atteinte articulaire (topographie ; symétrie) ; examens/qroc\_par\_cours.md|Myopathies Q4 (P1 2026)]
- **Sans déformation, a priori sans atteinte axiale** (0.25 pt) — Pas de déformation à l'examen [referentiel\_transversal.md|§4 Caractériser une atteinte articulaire (déformation)]
- **Compatible avec l'atteinte articulaire des myopathies inflammatoires (non déformante, non destructrice)** (0.25 pt) — Associée à des lésions cutanées de DM [cours/08\_myopathies.md|p.1 (atteinte articulaire)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas de déformation

**Q3. Quels examens demandez-vous pour explorer l'atteinte musculaire et l'atteinte respiratoire ? Quels résultats attendez-vous dans l'hypothèse la plus probable ? (2 pt)**

### Corrigé

- **Enzymes musculaires (CPK, aldolase, LDH) : normales dans une forme amyopathique ; un taux normal n'élimine pas une myosite** (0.5 pt) — Testing musculaire normal [examens/cas\_cliniques.md|Cas N°02 Q5 ; cours/08\_myopathies.md|p.2 (anti-MDA-5 : DM amyopathique)]
- **IRM musculaire et EMG : sans inflammation ni tracé myogène** (0.5 pt) — Explorer une atteinte infraclinique [cours/08\_myopathies.md|p.2 (EMG ; IRM musculaire)]
- **TDM thoracique et EFR : pneumopathie interstitielle avec syndrome restrictif** (0.5 pt) — Toux sèche, dyspnée, crépitations, SpO2 94 % [cours/06\_gougerot\_sjogren.md|p.9 (sémiologie de la PID, énoncée pour le Gougerot-Sjögren : syndrome restrictif) ; cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (sémiologie de la PID, énoncée pour la sclérodermie : TDM, EFR)]
- **Auto-anticorps spécifiques des myosites : anti-MDA5 attendus ; anti-synthétases, anti-Mi2, anti-TIF1y, anti-SAE ; et FAN, anti-ADN natif (lupus)** (0.5 pt) — DM amyopathique avec atteinte pulmonaire [cours/08\_myopathies.md|p.2 (immunologie)]
- *Signes négatifs à citer* : Testing musculaire normal ; Pas de myalgie

Les résultats sont les suivants.

### Enzymes musculaires

| Paramètre | Résultat |
|-----------|----------|
| CPK       | 96 UI/L  |
| LDH       | 250 UI/L |
| Aldolase  | normale  |

### Muscle

| Paramètre             | Résultat                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| IRM des cuisses ; EMG | pas d'œdème ni d'infiltration graisseuse ; normal |

### Bilan inflammatoire

| Paramètre    | Résultat  |
|--------------|-----------|
| VS 1re heure | 44 mm ↑   |
| CRP          | 14 mg/L ↑ |

### Hémogramme

| Paramètre   | Résultat              |
|-------------|-----------------------|
| Lymphocytes | 1150 /mm <sup>3</sup> |

## Immunologie

| Paramètre                                                     | Résultat |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Anti-MDA5                                                     | positifs |
| Anti-Jo1, anti-PL7, anti-PL12, anti-Mi2, anti-TIF1γ, anti-SAE | négatifs |
| Anti-ADN natif ; anti-Sm ; anti-Scl70                         | négatifs |
| Fraction C3 du complément                                     | 1,05 g/L |
| Fraction C4 du complément                                     | 0,22 g/L |

## Imagerie

| Paramètre      | Résultat                                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TDM thoracique | condensations et verre dépoli sous-pleuraux des deux bases, sans rayon de miel, sans adénopathie |

## EFR

| Paramètre                                 | Résultat                          |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Explorations fonctionnelles respiratoires | CVF 71 %, CPT 73 %, VEMS/CVF 0,84 |

## Cœur

| Paramètre         | Résultat |
|-------------------|----------|
| Échocardiographie | normale  |

### Q4. Interprétez ces résultats. (2 pt)

#### Corrigé

- **Pas d'atteinte musculaire objectivable** (0.5 pt) — CPK 96 et LDH 250 UI/L normales, aldolase normale, IRM et EMG normaux [cours/08\_myopathies.md|p.2 (EMG ; IRM) ; examens/cas\_cliniques.md|Cas N°02 Q5]
- **Pneumopathie interstitielle diffuse avec syndrome restrictif** (0.5 pt) — Condensations et verre dépoli des bases ; CVF 71 %, CPT 73 %, VEMS/CVF 0,84 conservé [cours/06\_gougerot\_sjogren.md|p.9 (sémiologie de la PID, énoncée pour le Gougerot-Sjögren : syndrome restrictif) ; examens/qroc\_par\_cours.md|Sclérodémie Q5 (P1 2026 : verre dépoli)]
- **Anti-MDA5 positifs, autres anticorps spécifiques des myosites négatifs** (0.5 pt) — Anti-synthétases, anti-Mi2, anti-TIF1γ et anti-SAE négatifs [cours/08\_myopathies.md|p.2 (immunologie)]
- **Lupus et sclérodémie écartés** (0.25 pt) — Anti-ADN et anti-Sm négatifs, C3 1,05 et C4 0,22 g/L normaux ; anti-Scl70 négatifs, pas de sclérose [cours/01\_lupus.md|p.4 (biologie) ; cours/04\_sclerodermie.md|p.2 (auto-anticorps)]
- **Syndrome inflammatoire modéré** (0.25 pt) — VS 44 mm ( $> (41 + 10)/2 = 25,5$ ), CRP 14 mg/L ( $> 5$ ) [referentiel\_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- *Signes négatifs à citer* : CPK normales ; Anti-synthétases négatifs ; Complément normal

### Q5. Quel diagnostic reprenez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

#### Corrigé

- **Dermatomyosite amyopathique à anti-MDA5 avec pneumopathie interstitielle diffuse** (0.5 pt) — Profil décrit par le cours pour les anti-MDA5 [cours/08\_myopathies.md|p.2 (anti-MDA-5 : DM amyopathique)]
- **Lésions cutanées de DM : papules de Gottron, érythro-œdème lilacé, manucure, décolleté** (0.5 pt) — Lésions typiques, dont certaines ulcérées [cours/08\_myopathies.md|p.2 (signes cutanés)]
- **Forme amyopathique : aucun déficit, enzymes, IRM et EMG normaux** (0.5 pt) — Testing à 5/5, CPK 96 UI/L [cours/08\_myopathies.md|p.2 (anti-MDA-5 : DM amyopathique)]

- **Atteintes associées : pulmonaire (interstitielle) et articulaire (polyarthrite) (0.5 pt)** — PID restrictive, synovites des mains [cours/08\_myopathies.md|p.2 (anti-MDA-5 : atteinte pulmonaire sévère) ; examens/qroc\_par\_cours.md|Myopathies Q4 (P1 2026)]
- **Diagnostics différentiels écartés : lupus, sclérodermie, syndrome des anti-synthétases (0.5 pt)** — Anticorps négatifs, complément normal, pas de sclérose [cours/08\_myopathies.md|p.3 (diagnostics différentiels : sclérodermies) ; cours/08\_myopathies.md|p.2 (anti-synthétases)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de déficit musculaire ; Anti-ADN, anti-Sm, anti-Scl70 et anti-synthétases négatifs
- **Piège** : Une CPK normale n'élimine pas une dermatomyosite : ici, c'est l'association lésions cutanées typiques, absence d'atteinte musculaire et anti-MDA5 qui définit la forme amyopathique.

**Q6. Quel est le pronostic de cette forme ? Quels signes de gravité devez-vous rechercher ? (1.5 pt)**

#### Corrigé

- **Pronostic sévère : atteinte pulmonaire sévère, 46 % de mortalité à 6 mois (0.5 pt)** — DM à anti-MDA5 avec PID [cours/08\_myopathies.md|p.2 (anti-MDA-5)]
- **Signes de gravité des myopathies inflammatoires : dyspnée (atteinte pulmonaire), dysphagie, atteinte cardiaque, perte d'autonomie (0.5 pt)** — À rechercher à chaque évaluation [examens/qroc\_par\_cours.md|Myopathies Q3 (P2 2026) ; cours/08\_myopathies.md|p.3 (diagnostic de gravité)]
- **La patiente présente déjà un signe de gravité : dyspnée avec désaturation (0.5 pt)** — SpO2 94 %, FR 22 ; pas de dysphagie, échocardiographie normale [examens/qroc\_par\_cours.md|Myopathies Q3 (P2 2026)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de dysphagie ; Échocardiographie normale

**Q7. Quel traitement proposez-vous ? Justifiez votre réponse. (2 pt)**

#### Corrigé

- **Corticothérapie : prednisone 1 mg/kg/j, soit 60 mg/j pour 60 kg, 4 à 6 semaines puis décroissance progressive (0.5 pt)** — Poids 60 kg [cours/08\_myopathies.md|p.3 (corticothérapie)]
- **Associée d'emblée au mycophénolate mofétil 2 g/j, efficace sur le muscle et le poumon (0.75 pt)** — PID et pronostic sévère [cours/08\_myopathies.md|p.3 (Cellcept)]
- **Méthotrexate évité : il peut lui-même donner une pneumopathie interstitielle (0.5 pt)** — PID déjà présente [cours/13\_traitements.md|p.2 (méthotrexate : pneumopathie interstitielle) ; examens/qroc\_par\_cours.md|Myopathies Q1 (P2 2026)]
- **Mesures associées à la corticothérapie : régime, potassium, calcium, vitamine D (0.25 pt)** — Corticothérapie prolongée [cours/13\_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]
- **Piège** : Le cours place le mycophénolate après l'échec du méthotrexate ou de l'azathioprine : le prescrire d'emblée est une exception, justifiée ici par la PID (MMF efficace sur le poumon ; méthotrexate pourvoyeur de pneumopathie).

La patiente reçoit prednisone 60 mg/j et mycophénolate mofétil 2 g/j (surface corporelle 1,65 m<sup>2</sup>). Douze jours plus tard, elle est réadmise pour une dyspnée de repos d'aggravation rapide et une fièvre à 38,4 °C. FR 34 cycles/min, FC 118/min, TA 112/70 mmHg, SpO2 86 % sous 6 L/min d'oxygène. Crépitants diffus. Pas d'expectoration purulente, pas de fausse route, pas d'œdème, pas de turgescence jugulaire. L'angioscanner thoracique montre une extension bilatérale des condensations et du verre dépoli à plus de la moitié des deux poumons, sans embolie pulmonaire.

#### Hémogramme

| Paramètre   | Résultat               |
|-------------|------------------------|
| Leucocytes  | 8800 /mm <sup>3</sup>  |
| Lymphocytes | 600 /mm <sup>3</sup> ↓ |

## Bilan inflammatoire

| Paramètre | Résultat  |
|-----------|-----------|
| CRP       | 32 mg/L ↑ |

## Microbiologie

| Paramètre                                                                                           | Résultat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| LBA : examen direct, cultures bactériennes et fongiques, recherche de <i>Pneumocystis jirovecii</i> | négatifs |
| Hémocultures                                                                                        | stériles |

## Cœur

| Paramètre         | Résultat                                   |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Échocardiographie | FEVG 60 %, pas d'épanchement, PAPS normale |

**Q8. Quels diagnostics évoquez-vous devant cette aggravation respiratoire ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)**

### Corrigé

- **Aggravation de la PID de la DM à anti-MDA5 (atteinte pulmonaire sévère)** (0.75 pt) — Extension à plus de la moitié des poumons en 12 jours, SpO2 86 % sous oxygène [cours/08\_myopathies.md|p.2 (anti-MDA-5 : atteinte pulmonaire sévère)]
- **Infection, notamment opportuniste (pneumocystose), favorisée par les corticoïdes et le mycophénolate** (0.75 pt) — Fièvre, CRP 32 mg/L (> 5, non discriminante) ; LBA et hémocultures négatifs, *Pneumocystis* non retrouvé [cours/08\_myopathies.md|p.3 (Cellcept : attention aux infections opportunistes) ; cours/12\_deficits\_immunitaires.md|p.1 (infections opportunistes : *Pneumocystis*, déficit en lymphocytes T)]
- **Lymphopénie sous traitement, qui majore ce risque** (0.25 pt) — Lymphocytes 600/mm<sup>3</sup> (< 1 000) [referentiel\_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (lymphopénie)]
- **Pneumopathie d'inhalation (atteinte pharyngo-laryngée) : écartée** (0.25 pt) — Pas de fausse route ni de déficit musculaire [examens/qroc\_par\_cours.md|Myopathies Q1 (P2 2026)]
- **Pneumopathie médicamenteuse (méthotrexate) : écartée** (0.25 pt) — Méthotrexate non prescrit [examens/qroc\_par\_cours.md|Myopathies Q1 (P2 2026)]
- **Atteinte cardiaque (signe de gravité des myosites) : écartée** (0.25 pt) — Échocardiographie normale, pas de turgescence jugulaire [cours/08\_myopathies.md|p.3 (gravité : atteinte cardiaque)]
- **Signes négatifs à citer** : LBA et hémocultures négatifs ; Pas de fausse route ; Échocardiographie normale ; Pas d'embolie pulmonaire

**Q9. Quelle prise en charge proposez-vous ? Précisez les posologies. (3 pt)**

### Corrigé

- **Bolus de méthylprednisolone 500 mg à 1 g/j pendant 3 à 5 jours, perfusé en 30 min à 3 h** (0.75 pt) — Forme sévère engageant le pronostic vital [cours/13\_traitements.md|p.1 (bolus) ; examens/qroc\_par\_cours.md|Myopathies Q14 (P2 2025)]
- **Cyclophosphamide IV à la place du mycophénolate, réservé aux PID sévères et évolutives : 0,5 à 0,8 g/m<sup>2</sup> par mois, soit 0,825 à 1,32 g pour 1,65 m<sup>2</sup>** (1 pt) — PID sévère et évolutive malgré corticoïdes et MMF ; surface corporelle 1,65 m<sup>2</sup> [cours/08\_myopathies.md|p.3 (Endoxan : uniquement si ILD sévère et évolutive) ; cours/13\_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : posologie)]
- **Immunoglobulines intraveineuses 2 g/kg (120 g pour 60 kg) et/ou rituximab, traitements des formes sévères** (0.5 pt) — Forme réfractaire à pronostic vital engagé [examens/qroc\_par\_cours.md|Myopathies Q14 (P2 2025) ; cours/08\_myopathies.md|p.3 (IgIV 2 g/kg)]

- **Précautions du cyclophosphamide : hydratation, Mesna, conservation des ovocytes et contraception ; NFS, fonction rénale, surveillance infectieuse** (0.75 pt) — Femme de 41 ans ; lymphopénie et risque d'infection opportuniste [cours/13\_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : précautions et surveillance)]
- *Piège* : Le cours réserve l'Endoxan aux PID sévères et évolutives : ce n'était pas encore le cas au diagnostic (SpO2 94 %, CVF 71 %) ; c'est l'aggravation rapide qui l'impose.

## À retenir

- DM à anti-MDA5 : forme amyopathique (CPK normales, testing normal), lésions cutanées nécrotiques et atteinte pulmonaire sévère, 46 % de mortalité à 6 mois ; une CPK normale n'élimine pas une DM.
- Lésions des mains : Gottron en regard des articulations (DM) contre lupus aigu des zones interarticulaires qui épargne les articulations ; atteinte pulmonaire d'une myosite : maladie, médicament (méthotrexate), inhalation, ou infection opportuniste sous immunosuppresseurs.
- Traitement : prednisone 1 mg/kg/j + immunosuppresseur (MMF efficace sur le poumon) ; PID sévère et évolutive : bolus de méthylprednisolone, cyclophosphamide (0,5-0,8 g/m<sup>2</sup>), IgIV 2 g/kg ou rituximab.

## Cas L6-06 — Lupus érythémateux systémique compliqué d'une hémorragie intra-alvéolaire avec néphropathie lupique

Difficulté 2/3 · ~25 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/01\_lupus, cours/10\_vascularites, cours/13\_traitements, cours/02\_sapl, referentiel\_transversal

Mlle S.K âgée de 26 ans, étudiante, est suivie depuis l'âge de 21 ans pour un lupus érythémateux systémique (polyarthrite, lupus cutané aigu, anticorps anti-ADN natif) traité par hydroxychloroquine 400 mg/j et prednisone 5 mg/j. Elle a arrêté d'elle-même l'hydroxychloroquine il y a 8 mois et ne s'est plus présentée aux consultations. Elle est amenée aux urgences pour une dyspnée d'aggravation rapide depuis 4 jours, une toux avec des crachats striés de sang et une fièvre à 38,2 °C. Depuis 3 semaines, elle signale une asthénie, des arthralgies des mains, une éruption du visage et un gonflement des jambes. Pas de douleur thoracique, pas d'expectoration purulente, pas de frissons, pas d'épistaxis ni de croûtes nasales, pas d'asthme, pas de contage tuberculeux connu. Examen : TA 154/96 mmHg, FC 116/min, FR 30 cycles/min, T° 38,2 °C, SpO2 87 % en air ambiant, poids 54 kg pour 1,62 m. Pâleur. Érythème des pommettes et du nez en aile de papillon. Crépitations des deux champs pulmonaires. Pas de turgescence jugulaire, pas de reflux hépato-jugulaire, bruits du cœur réguliers sans souffle. Œdèmes blancs, mous, prenant le godet des membres inférieurs. Pas de purpura. Bandelette urinaire : sang +++, protéines +++. Radiographie thoracique : opacités alvéolaires bilatérales diffuses, prédominant aux régions périhilaires, sans cardiomégalie ni épanchement pleural. L'hémoglobine était à 11,9 g/dL il y a 6 semaines.

### Hémogramme

| Paramètre                   | Résultat                  |
|-----------------------------|---------------------------|
| Hémoglobine                 | 7,6 g/dL ↓                |
| VGM                         | 86 fL                     |
| CCMH                        | 33 g/dL                   |
| Leucocytes                  | 3100 /mm <sup>3</sup> ↓   |
| Polynucléaires neutrophiles | 2100 /mm <sup>3</sup>     |
| Lymphocytes                 | 700 /mm <sup>3</sup> ↓    |
| Plaquettes                  | 118000 /mm <sup>3</sup> ↓ |

### Hémolyse

| Paramètre             | Résultat |
|-----------------------|----------|
| Test de Coombs direct | négatif  |
| Haptoglobine          | 1,2 g/L  |

### Bilan inflammatoire

| Paramètre    | Résultat  |
|--------------|-----------|
| VS 1re heure | 82 mm ↑   |
| CRP          | 18 mg/L ↑ |

### Bilan rénal

| Paramètre     | Résultat  |
|---------------|-----------|
| Créatininémie | 19 mg/L ↑ |

## Q1. Interprétez l'hémogramme. Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

### Corrigé

- **Anémie normocytaire normochrome sévère, d'installation rapide : déglobulisation** (0.75 pt) — Hb 7,6 g/dL (< 12) contre 11,9 il y a 6 semaines ; VGM 86 (80-100) ; CCMH 33 ( $\geq$  32) [referentiel\_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (anémie) ; cours/01\_lupus.md|p.4 (hémorragie intra-alvéolaire : déglobulisation)]
- **Non hémolytique** (0.5 pt) — Coombs direct négatif, haptoglobine 1,2 g/L normale [referentiel\_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Coombs ; haptoglobine)]
- **Leucopénie par lymphopénie, sans neutropénie** (0.5 pt) — Leucocytes 3 100 (< 4 000), lymphocytes 700 (< 1 000), PNN 2 100 [referentiel\_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (leucocytes) ; cours/01\_lupus.md|p.4 (leucopénie modérée)]
- **Thrombopénie** (0.25 pt) — Plaquettes 118 000/mm<sup>3</sup> (< 150 000) [referentiel\_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (plaquettes)]
- **Leucopénie et thrombopénie : cytopénies d'une poussée lupique** (0.5 pt) — Lupus connu, traitement de fond arrêté [cours/01\_lupus.md|p.4 (atteinte hématologique) ; referentiel\_transversal.md|§2 Associations à reconnaître]
- **Signes négatifs à citer** : Coombs direct négatif ; Haptoglobine normale ; PNN normaux
- **Piège** : Ne pas conclure à une anémie hémolytique auto-immune chez une lupique : ici le Coombs est négatif et l'haptoglobine normale ; la chute rapide de l'hémoglobine avec hémoptysies oriente vers un saignement alvéolaire.

## Q2. Quels diagnostics évoquez-vous devant ce tableau respiratoire ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

### Corrigé

- **Hémorragie intra-alvéolaire lupique** (1 pt) — Toux, dyspnée, hémoptysie, opacités alvéolaires bilatérales, déglobulisation, lupus en poussée avec atteinte rénale [cours/01\_lupus.md|p.4 (atteinte pulmonaire : hémorragie intra-alvéolaire)]
- **Pneumopathie infectieuse, à éliminer systématiquement** (0.75 pt) — Fièvre ; mais CRP modérée (18 mg/L), ni expectoration purulente ni frissons, et la fièvre accompagne aussi les poussées lupiques [referentiel\_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique (lupus : CRP modérée ; CRP très élevée → chercher une infection) ; cours/01\_lupus.md|p.4 (poussées : fièvre)]
- **Œdème pulmonaire d'une insuffisance cardiaque (myocardite lupique) : peu probable** (0.5 pt) — Pas de turgescence jugulaire ni de reflux, pas de souffle, pas de cardiomégalie [cours/01\_lupus.md|p.3 (myocardite : insuffisance cardiaque)]
- **Syndrome pneumo-rénal d'une vascularite à ANCA** (0.25 pt) — Hémoptysie et atteinte rénale glomérulaire associées [cours/10\_vascularites.md|p.2 (GPA, polyangéite microscopique : atteinte pneumo-rénale)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas d'expectoration purulente ni de frissons ; Pas de turgescence jugulaire ni de souffle ; Pas de cardiomégalie ; Pas d'épistaxis ni de croûtes

## Q3. Quels examens demandez-vous en urgence pour confirmer votre hypothèse principale ? Quels résultats attendez-vous ? (2 pt)

### Corrigé

- **Lavage broncho-alvéolaire : liquide rosé, sidérophages ; et examen microbiologique pour éliminer une infection** (0.75 pt) — Hémoptysie avec opacités alvéolaires [cours/01\_lupus.md|p.4 (hémorragie intra-alvéolaire : LBA rosé, sidérophages)]
- **Marqueurs de poussée : anti-ADN natif élevés, complément (C3, C4) abaissé** (0.5 pt) — Arrêt de l'hydroxychloroquine, signes cutanés et articulaires [cours/01\_lupus.md|p.4 (anti-ADN ; complément abaissé en phase active)]
- **ANCA** (0.25 pt) — Syndrome pneumo-rénal [cours/10\_vascularites.md|p.2 (vascularites à ANCA)]
- **Bilan rénal : protéinurie des 24 h, albuminémie, sédiment urinaire** (0.25 pt) — BU sang +++, protéines +++, créatinine 19 mg/L [cours/01\_lupus.md|p.4 (protéinurie des 24 h, créatinine)]

- **Échocardiographie** (0.25 pt) — Éliminer une myocardite ou un épanchement [cours/01\_lupus.md|p.3 (atteinte cardiaque)]

Les résultats sont les suivants.

## LBA

| Paramètre                 | Résultat                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lavage broncho-alvéolaire | liquide rosé, de plus en plus hémorragique sur les aliquotes successives ; 40 % de sidérophages ; examen direct et cultures négatifs, recherche de Pneumocystis négative |

## Immunologie

| Paramètre                 | Résultat               |
|---------------------------|------------------------|
| Anti-ADN natif            | positifs à titre élevé |
| Fraction C3 du complément | 0,38 g/L ↓             |
| Fraction C4 du complément | 0,04 g/L ↓             |
| ANCA                      | négatifs               |

## Bilan rénal

| Paramètre       | Résultat |
|-----------------|----------|
| Protides totaux | 54 g/L ↓ |
| Albuminémie     | 25 g/L ↓ |

## Urines

| Paramètre            | Résultat                            |
|----------------------|-------------------------------------|
| Protéinurie des 24 h | 3,6 g/24h ↑                         |
| Sédiment urinaire    | hématurie avec cylindres hématiques |

## Cœur

| Paramètre         | Résultat                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Échocardiographie | FEVG 64 %, pas d'épanchement, pas de végétation |

## Infectiologie

| Paramètre    | Résultat |
|--------------|----------|
| Hémocultures | stériles |

**Q4. Quel diagnostic reprenez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)**

### Corrigé

- **Hémorragie intra-alvéolaire au cours d'une poussée lupique sévère** (0.5 pt) — Complication rare (< 4 %) mais grave [cours/01\_lupus.md|p.4 (hémorragie intra-alvéolaire)]
- **Clinique et imagerie : toux, dyspnée, hémoptysie, opacités alvéolaires bilatérales** (0.5 pt) — SpO2 87 %, crachats striés de sang [cours/01\_lupus.md|p.4 (hémorragie intra-alvéolaire)]
- **Déglobulisation non hémolytique** (0.25 pt) — Hb 11,9 puis 7,6 g/dL, Coombs négatif [cours/01\_lupus.md|p.4 (déglobulisation)]

- **LBA rosé à sidérophages, stérile** (0.5 pt) — 40 % de sidérophages, liquide de plus en plus hémorragique, cultures négatives [cours/01\_lupus.md|p.4 (LBA rosé, sidérophages)]
- **Lupus en poussée avec atteinte rénale, presque constante dans l'HIA** (0.5 pt) — Anti-ADN élevés, C3 0,38 (< 0,9) et C4 0,04 g/L (< 0,1) ; VS 82 mm (> 18), CRP modérée à 18 mg/L ; érythème malaire, cytopénies, glomérulopathie [cours/01\_lupus.md|p.4 (lupus en poussée, atteinte rénale presque constante ; complément abaissé ; VS élevée, CRP modérée)]
- **Facteur déclenchant : arrêt de l'hydroxychloroquine, traitement de fond qui prévient les poussées** (0.25 pt) — Arrêt il y a 8 mois, perdue de vue [cours/01\_lupus.md|p.5 (hydroxychloroquine : pierre angulaire) ; cours/13\_traitements.md|p.1 (traitements de fond : prévenir les poussées)]
- **Signes négatifs à citer** : Cultures du LBA et hémocultures négatives ; Échocardiographie normale

**Q5. Quel est le type de l'atteinte rénale ? Quel examen est indispensable pour la caractériser ? (2.5 pt)**

#### Corrigé

- **Atteinte glomérulaire : syndrome néphrotique** (0.75 pt) — Protéinurie 3,6 g/24 h (> 3), albumine 25 g/L (< 30), protides 54 g/L (< 60) [referentiel\_transversal.md|§7 Atteinte rénale (syndrome néphrotique) ; examens/cas\_cliniques.md|Cas N°07 Q7]
- **Impur : hématurie, HTA, insuffisance rénale** (0.5 pt) — Cylindres hématiques, TA 154/96, créatinine 19 mg/L (> 10) [examens/qroc\_par\_cours.md|Lupus Q4 (P1 2025)]
- **Œdèmes néphrotiques : blancs, mous, prenant le godet** (0.5 pt) — Œdèmes des membres inférieurs [examens/cas\_cliniques.md|Cas N°07 Q3]
- **Néphropathie lupique** (0.25 pt) — Lupus en poussée [cours/01\_lupus.md|p.2 (atteinte rénale surtout glomérulaire)]
- **Biopsie rénale indispensable (microscopie optique et immunofluorescence), dès que l'état respiratoire le permet** (0.5 pt) — Caractériser l'atteinte glomérulaire [cours/01\_lupus.md|p.2 (étude histologique) ; cours/01\_lupus.md|p.5 (biopsie rénale indispensable)]

**Q6. Une vascularite à ANCA avait été évoquée. Sur quels arguments l'écartez-vous ? Quel est le pronostic de la complication actuelle ? (1.5 pt)**

#### Corrigé

- **Les vascularites à ANCA (GPA, polyangéite microscopique) donnent aussi une atteinte pneumo-rénale : hémorragie alvéolaire et glomérulonéphrite rapidement progressive** (0.5 pt) — Tableau superposable [cours/10\_vascularites.md|p.2 (atteinte pneumo-rénale) ; examens/qroc\_par\_cours.md|Vascularites Q4 (P2 2026)]
- **Écartée : ANCA négatifs, pas d'atteinte ORL ; complément consommé et anti-ADN élevés en faveur du lupus** (0.75 pt) — Pas de croûtes ni d'épistaxis ; C3 et C4 bas [cours/10\_vascularites.md|p.2 (GPA : atteinte ORL ; ANCA) ; cours/01\_lupus.md|p.4 (complément, anti-ADN)]
- **Pronostic sévère : 36 % de mortalité** (0.25 pt) — HIA lupique [cours/01\_lupus.md|p.4 (hémorragie intra-alvéolaire : 36 % de mortalité)]
- **Signes négatifs à citer** : ANCA négatifs ; Pas d'atteinte ORL

**Q7. Quel traitement proposez-vous en urgence ? Précisez les posologies. (3 pt)**

#### Corrigé

- **Bolus de méthylprednisolone 500 mg à 1 g/j pendant 3 à 5 jours, perfusé en 30 min à 3 h** (0.75 pt) — Poussée grave engageant le pronostic vital [cours/13\_traitements.md|p.1 (bolus)]
- **Relais par prednisone 0,5 à 1 mg/kg/j, soit 27 à 54 mg/j pour 54 kg, 4 à 6 semaines puis décroissance** (0.5 pt) — Poids 54 kg [cours/13\_traitements.md|p.1 (corticothérapie : posologie)]
- **Cyclophosphamide IV 0,5 à 0,8 g/m<sup>2</sup> par mois, soit 0,78 à 1,248 g pour 1,56 m<sup>2</sup>, 6 mois puis une cure tous les 3 mois, sans dépasser 12 cures** (0.75 pt) — Atteintes pulmonaire et rénale graves ; surface

corporelle 1,56 m<sup>2</sup> [cours/01\_lupus.md|p.5 (immunosuppresseurs selon l'organe atteint) ; cours/13\_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide)]

- **Reprise de l'hydroxychloroquine 400 mg/j (0.5 pt)** — Pierre angulaire du traitement de fond [cours/01\_lupus.md|p.5 (hydroxychloroquine) ; cours/13\_traitements.md|p.1 (hydroxychloroquine : 400 mg/j)]
- **Précautions du cyclophosphamide : hydratation, Mesna, conservation des ovocytes, contraception (0.25 pt)** — Femme de 26 ans [cours/13\_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : précautions)]
- **Mesures associées : photoprotection ; régime hyposodé, potassium, calcium, vitamine D (0.25 pt)** — Corticothérapie à forte dose, HTA [cours/01\_lupus.md|p.5 (mesures associées) ; cours/13\_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]

Dix-huit mois plus tard, la patiente est en rémission sous hydroxychloroquine et prednisone 5 mg/j, après 6 perfusions mensuelles puis 3 perfusions trimestrielles de cyclophosphamide. Elle n'a plus de règles depuis 5 mois et se plaint de bouffées de chaleur. Le test de grossesse est négatif. Elle souhaite avoir un enfant.

**Q8. Quelle est la cause la plus probable de l'aménorrhée ? Comment aurait-on pu la prévenir ? (1.5 pt)**

### Corrigé

- **Insuffisance ovarienne induite par le cyclophosphamide (0.75 pt)** — Aménorrhée de 5 mois avec bouffées de chaleur après 9 cures, test de grossesse négatif [cours/13\_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : insuffisance ovarienne, aménorrhée) ; examens/qroc\_par\_cours.md|Traitements Q5 (P2 2025)]
- **Prévention : conservation des ovocytes avant le traitement (0.5 pt)** — Précaution du cours [cours/13\_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : précautions)]
- **Autres toxicités à surveiller : cystite hémorragique et cancer de la vessie, toxicité médullaire (0.25 pt)** — 9 cures reçues [examens/qroc\_par\_cours.md|Traitements Q8 (P1 2024) ; cours/13\_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : effets indésirables)]
- **Signes négatifs à citer : Test de grossesse négatif**

**Q9. Quels conseils et quelles adaptations thérapeutiques proposez-vous en vue d'une grossesse ? (2 pt)**

### Corrigé

- **Grossesse à planifier en période de rémission ; contraception adaptée d'ici là, progestative (œstrogènes contre-indiqués) (0.5 pt)** — Lupus récemment grave [examens/qroc\_par\_cours.md|Lupus Q7 (P2 2025)]
- **Poursuivre l'hydroxychloroquine, sans l'arrêter (0.5 pt)** — Son arrêt a précédé la poussée grave [cours/01\_lupus.md|p.5 (hydroxychloroquine) ; cours/13\_traitements.md|p.1 (traitements de fond)]
- **Cyclophosphamide tératogène, contre-indiqué pendant la grossesse ; si un immunosuppresseur est nécessaire : azathioprine (0.5 pt)** — Risque de rechute rénale [cours/13\_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : effet tératogène) ; examens/qroc\_par\_cours.md|Traitements Q1 (P2 2026)]
- **Rechercher les anti-SSA (lupus néonatal, BAV congénital) et les anticorps antiphospholipides (SAPL obstétrical) (0.5 pt)** — Bilan avant la grossesse d'une lupique [examens/qroc\_par\_cours.md|Lupus Q1 (P2 2026) ; cours/02\_sapl.md|p.1 (SAPL secondaire au lupus ; manifestations obstétricales)]

### À retenir

- HIA lupique (< 4 %, 36 % de mortalité) : toux, dyspnée, hémoptysie, opacités alvéolaires, déglobulisation, LBA rosé à sidérophages ; lupus en poussée et atteinte rénale presque constante.
- Différentiels : infection (LBA, hémocultures), œdème pulmonaire, syndrome pneumo-rénal des vascularites à ANCA (ANCA, atteinte ORL) ; syndrome néphrotique impur → biopsie rénale indispensable.

- Urgence : bolus de méthylprednisolone, prednisone, cyclophosphamide (conservation des ovocytes, Mesna), reprise de l'hydroxychloroquine ; le cyclophosphamide expose à l'insuffisance ovarienne et est tératogène (azathioprine possible pendant la grossesse).

## Cas L6-07 — Maladie de Still de l'adulte, forme systémique corticodépendante traitée par biothérapie, compliquée d'une perforation digestive sous tocilizumab

Difficulté 3/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : *fiches\_complementaires/07\_still, cours/07\_still\_auto\_inflammatoires, cours/13\_traitements, fiches\_complementaires/05\_sarcoidose, fiches\_complementaires/10\_horton, fiches\_complementaires/10\_ppr, referentiel\_transversal*

Mr N.B âgé de 29 ans, technicien, est suivi depuis 3 ans pour une maladie de Still de l'adulte, retenue après un bilan d'exclusion négatif devant une fièvre vespérale, un rash évanescent, une odynophagie, des arthrites des poignets et une hyperferritinémie. Il a présenté trois poussées systémiques (fièvre, rash, arthralgies), séparées par plusieurs mois de rémission, survenues à chaque décroissance de la prednisone au-dessous de 15 mg/j. Il reçoit de la prednisone à 20 mg/j depuis 2 ans et a pris 10 kg. Il consulte pour une douleur de l'aine droite depuis 2 mois, déclenchée par la marche et la station debout, calmée par le repos, sans réveil nocturne ni dérouillage matinal, avec une boiterie. Il n'a ni fièvre, ni rash, ni odynophagie, ni autre douleur articulaire. Il signale une soif intense et des urines abondantes depuis quelques semaines. Examen : TA 148/94 mmHg, FC 82/min, T° 36,9 °C, poids 78 kg. Visage arrondi, bosse de bison, vergetures pourpres de l'abdomen, ecchymoses des avant-bras. Hanche droite : rotation interne douloureuse et limitée, sans épanchement ni chaleur. Poignets, genoux et autres articulations libres, sans synovite. Pas d'adénopathie, pas d'hépatosplénomégalie. Bandelette urinaire : glucose ++, pas de protéinurie. Radiographie du bassin normale ; IRM des hanches : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale droite, sans effondrement.

### Métabolisme

| Paramètre       | Résultat  |
|-----------------|-----------|
| Glycémie à jeun | 2,1 g/L ↑ |
| HbA1c           | 8,2 % ↑   |
| Triglycérides   | 2,3 g/L ↑ |

### Ionogramme

| Paramètre | Résultat     |
|-----------|--------------|
| Kaliémie  | 3,2 mmol/L ↓ |

### Hémogramme

| Paramètre  | Résultat              |
|------------|-----------------------|
| Leucocytes | 9200 /mm <sup>3</sup> |

### Bilan inflammatoire

| Paramètre    | Résultat |
|--------------|----------|
| CRP          | 3 mg/L   |
| Ferritinémie | 160 µg/L |

**Q1. Caractérissez la douleur de hanche. À quoi la rattachez-vous ? Justifiez votre réponse. (2 pt)**

#### Corrigé

- **Douleur de rythme mécanique** (0.5 pt) — Déclenchée par la marche et la station debout, calmée par le repos, sans réveil nocturne ni dérouillage [referentiel\_transversal.md]§4 Caractériser une atteinte articulaire (rythme

mécanique)]

- **Monoarticulaire, d'une grosse articulation (hanche droite)** (0.25 pt) — Aucune autre articulation touchée [referentiel\_transversal.md|§4 Caractériser une atteinte articulaire (nombre ; topographie)]
- **Différente de l'atteinte articulaire de la maladie : pas d'arthrite inflammatoire, pas de poussée** (0.5 pt) — Ni fièvre ni rash ; CRP 3 mg/L, ferritine 160 µg/L, leucocytes 9 200/mm<sup>3</sup> normaux [fiches\_complementaires/07\_still.md|Clinique (articulations : arthrites majorées pendant les pics) ; fiches\_complementaires/07\_still.md|Traitement (objectifs : CRP, NFS, ferritine normales)]
- **Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale, complication de la corticothérapie prolongée** (0.75 pt) — 20 mg/j depuis 2 ans ; IRM [cours/13\_traitements.md|p.1 (ostéonécrose aseptique : tête fémorale)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de fièvre ni de rash ; Pas de synovite ; CRP et ferritine normales

**Q2. Quels autres effets indésirables de la corticothérapie présente-t-il ? Justifiez votre réponse. (2 pt)**

### Corrigé

- **Syndrome cushingoïde** (0.5 pt) — Visage arrondi, bosse de bison, prise de 10 kg [cours/13\_traitements.md|p.1 (effets indésirables)]
- **Diabète cortico-induit** (0.5 pt) — Glycémie 2,1 g/L (> 1,10), HbA1c 8,2 % (> 6), glycosurie, soif et polyurie [cours/13\_traitements.md|p.1 (hyperglycémie) ; examens/qroc\_par\_cours.md|Traitements Q7 (P2 2025)]
- **HTA par rétention hydrosodée** (0.25 pt) — TA 148/94 mmHg [cours/13\_traitements.md|p.1 (rétention hydrosodée)]
- **Hypokaliémie** (0.25 pt) — Kaliémie 3,2 mmol/L (< 3,5) [cours/13\_traitements.md|p.1 (hypokaliémie)]
- **Hypertriglycéridémie par lipolyse** (0.25 pt) — Triglycérides 2,3 g/L (> 1,5) [cours/13\_traitements.md|p.1 (lipolyse) ; referentiel\_transversal.md|§1 Valeurs normales (triglycérides)]
- **Vergetures pourpres et fragilité capillaire** (0.25 pt) — Vergetures abdominales, ecchymoses des avant-bras [cours/13\_traitements.md|p.1 (effets cutanés)]

**Q3. À quelle forme évolutive correspond l'histoire de sa maladie ? Comment qualifiez-vous sa situation thérapeutique ? (2 pt)**

### Corrigé

- **Forme systémique intermittente (polycyclique) : poussées successives avec intervalles de rémission** (0.75 pt) — Trois poussées systémiques séparées par plusieurs mois de rémission [cours/07\_still\_auto\_inflammatoires.md|p.11 (évolution) ; fiches\_complementaires/07\_still.md|Évolution et pronostic (polycyclique)]
- **Autres formes : monocyclique et articulaire chronique** (0.25 pt) — Pas d'arthrite chronique ici [examens/cas\_cliniques.md|Cas N°01 Q9]
- **Corticodépendance** (0.5 pt) — Rechute à chaque décroissance sous 15 mg/j [cours/07\_still\_auto\_inflammatoires.md|p.11 (traitement : corticodépendance) ; cours/13\_traitements.md|p.2 (immunosuppresseurs : corticodépendance)]
- **Corticothérapie trop prolongée et mal tolérée : épargne cortisonique nécessaire** (0.5 pt) — 20 mg/j depuis 2 ans, loin de l'objectif (0,1 mg/kg/j à 6 semaines, arrêt à 3 mois) [fiches\_complementaires/07\_still.md|Traitement (corticoïdes : objectif)]
- **Piège** : Répartition des formes : 1/3 monocyclique, 1/3 récurrente, 1/3 chronique selon le corrigé N°01 ; 30 %, 30 % et 40 % selon l'infographie du cours. À l'examen, citez la version du corrigé.

**Q4. Quelle stratégie d'épargne cortisonique proposez-vous ? Quelle est la place du méthotrexate ? (2.5 pt)**

### Corrigé

- **Anti-IL-1 : anakinra 100 mg/j en sous-cutané, en priorité dans cette forme systémique corticodépendante** (0.75 pt) — Poussées systémiques à chaque décroissance

[fiches\_complementaires/07\_still.md|Traitement (anakinra : corticodépendance ; stratégie selon la forme) ; cours/07\_still\_auto\_inflammatoires.md|p.11 (anakinra)]

- **Alternative : tocilizumab (anti-récepteur de l'IL-6), 8 mg/kg/mois IV (624 mg pour 78 kg) ou 162 mg/semaine en sous-cutané (0.5 pt) — Poids 78 kg** [fiches\_complementaires/07\_still.md|Traitement (tocilizumab)]
- **Méthotrexate : épargne cortisonique surtout des formes articulaires ou pauci-symptomatiques ; ici pas en 1re intention, possible en association à la biothérapie (0.75 pt) — Forme systémique, sans arthrite chronique** [fiches\_complementaires/07\_still.md|Traitement (MTX ; algorithme : anti-IL-1 ou anti-IL-6 ± MTX) ; cours/07\_still\_auto\_inflammatoires.md|p.11 (MTX : formes pauci-symptomatiques ou articulaires)]
- **Puis décroissance progressive de la prednisone, sans arrêt brutal (0.25 pt) — Insuffisance surrénalienne, effet rebond** [cours/13\_traitements.md|p.2 (arrêt progressif)]
- **Traiter les effets indésirables : diabète, HTA, potassium, calcium et vitamine D ; avis orthopédique pour la hanche (0.25 pt) — Diabète, hypokaliémie, ostéonécrose** [cours/13\_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]
- **Piège** : Le cours de thérapeutique place les biothérapies après les immunosuppresseurs ; pour le Still, l'infographie du cours et la fiche placent l'anakinra dès la corticodépendance, avant le méthotrexate dans la forme systémique : exception propre à cette maladie.

## Q5. Quel bilan réalisez-vous avant de débiter la biothérapie ? (2.5 pt)

### Corrigé

- **Recherche d'une tuberculose latente : IDR à la tuberculine et/ou Quantiféron, radiographie thoracique (0.75 pt) — Contexte algérien ; immunosuppression prolongée** [fiches\_complementaires/05\_sarcoidose.md|Traitement : autres molécules (infliximab : IGRA obligatoire avant) ; fiches\_complementaires/05\_sarcoidose.md|Traitement : corticothérapie (tuberculose latente traitée avant)]
- **Sérologies VHB, VHC, VIH (0.5 pt) — Infections chroniques à connaître avant une biothérapie** [fiches\_complementaires/10\_ppr.md|Biologie (bilan préthérapeutique : sérologies VIH, VHB, VHC, Quantiféron) ; fiches\_complementaires/07\_still.md|Diagnostic (bilan : sérologies VIH, VHB, VHC)]
- **Recherche de foyers infectieux et d'une anguillulose (examen parasitologique des selles) (0.5 pt) — Infections sous biothérapie et corticoïdes** [fiches\_complementaires/10\_horton.md|Traitement (mesures adjuvantes : tuberculose latente et anguillulose à traiter) ; cours/13\_traitements.md|p.2 (biothérapies : infections opportunistes)]
- **Vaccinations à jour (grippe, pneumocoque) ; pas de vaccin vivant sous traitement (0.5 pt) — Immunosuppression** [fiches\_complementaires/07\_still.md|Traitement (suivi : pas de vaccin vivant) ; fiches\_complementaires/10\_horton.md|Traitement (vaccins grippe, pneumocoque)]
- **NFS et transaminases de référence (0.25 pt) — Cytopénies et hépatite sous biothérapie** [cours/13\_traitements.md|p.2 (biothérapies : cytopénies, hépatite) ; fiches\_complementaires/07\_still.md|Traitement (suivi : NFS, CRP, transaminases)]

Il n'a ni toux, ni fièvre, ni sueurs nocturnes, ni amaigrissement ; son frère a été traité il y a 3 ans pour une tuberculose pulmonaire. Les résultats du bilan sont les suivants.

### Infectiologie

| Paramètre                          | Résultat        |
|------------------------------------|-----------------|
| Quantiféron ; IDR à la tuberculine | positif ; 16 mm |

### Imagerie

| Paramètre               | Résultat |
|-------------------------|----------|
| Radiographie thoracique | normale  |

### Infectiologie

| Paramètre                | Résultat  |
|--------------------------|-----------|
| Sérologies VHB, VHC, VIH | négatives |

## Parasitologie

| Paramètre                         | Résultat |
|-----------------------------------|----------|
| Examen parasitologique des selles | négatif  |

## Bilan hépatique

| Paramètre | Résultat |
|-----------|----------|
| ASAT      | 28 UI/L  |
| ALAT      | 34 UI/L  |

## Q6. Interprétez ce bilan. Quelle conduite adoptez-vous avant la biothérapie ? (2 pt)

### Corrigé

- **Tuberculose latente** (0.5 pt) — Quantiféron positif, IDR 16 mm, contage familial  
[fiches\_complementaires/05\_sarcoidose.md|Traitement : corticothérapie (tuberculose latente)]
- **Tuberculose maladie écartée cliniquement et radiologiquement** (0.5 pt) — Ni fièvre, ni toux, ni sueurs, ni amaigrissement ; radiographie normale [fiches\_complementaires/05\_sarcoidose.md|Diagnostics différentiels (tuberculose : AEG, fièvre, cavité)]
- **Traiter la tuberculose latente avant la biothérapie : rifampicine + isoniazide pendant 3 mois** (0.75 pt) — Risque de réactivation sous immunosuppression [fiches\_complementaires/05\_sarcoidose.md|Traitement : corticothérapie (rifampicine + isoniazide 3 mois)]
- **Sérologies négatives, selles et transaminases normales : pas d'autre obstacle** (0.25 pt) — ASAT 28, ALAT 34 UI/L [cours/13\_traitements.md|p.2 (biothérapies : infections, hépatite)]
- *Signes négatifs à citer* : Radiographie thoracique normale ; Pas de signe général

L'anakinra est débuté une fois la tuberculose latente traitée. Au 4e mois, sous anakinra 100 mg/j et prednisone 10 mg/j, surviennent deux poussées avec fièvre à 39,5 °C, rash et arthrites des poignets. Hémocultures, ECBU et radiographie thoracique sont normaux. Il n'a ni hépatosplénomégalie ni adénopathie. L'anakinra est remplacé par le tocilizumab en perfusion intraveineuse mensuelle.

## Hémogramme

| Paramètre                   | Résultat                 |
|-----------------------------|--------------------------|
| Leucocytes                  | 16400 /mm <sup>3</sup> ↑ |
| Polynucléaires neutrophiles | 13800 /mm <sup>3</sup> ↑ |
| Hémoglobine                 | 14,2 g/dL                |
| Plaquettes                  | 380000 /mm <sup>3</sup>  |

## Bilan inflammatoire

| Paramètre    | Résultat    |
|--------------|-------------|
| CRP          | 120 mg/L ↑  |
| Fibrinogène  | 6,2 g/L ↑   |
| Ferritinémie | 3200 µg/L ↑ |

## Métabolisme

| Paramètre     | Résultat |
|---------------|----------|
| Triglycérides | 1,4 g/L  |

## Bilan hépatique

| Paramètre | Résultat |
|-----------|----------|
| ASAT      | 32 UI/L  |

**Q7. Interprétez cette évolution. Justifiez le changement de biothérapie et précisez la posologie. (2 pt)**

### Corrigé

- **Poussées systémiques sous anakinra (fièvre, rash, arthrites ; hyperleucocytose à PNN, syndrome inflammatoire, hyperferritinémie) : échec de l'anti-IL-1 (0.5 pt)** — Leucocytes 16 400 (> 10 000), PNN 13 800 (> 7 000), CRP 120, fibrinogène 6,2 g/L (> 4), ferritine 3 200 µg/L (> 280)  
[fiches\_complementaires/07\_still.md|Biologie ; referentiel\_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- **Infection écartée ; pas d'argument pour un SAM (0.5 pt)** — Hémocultures, ECBU, radiographie normaux ; pas de cytopénie, fibrinogène élevé, triglycérides et ASAT normaux [examens/cas\_cliniques.md|Cas N°01 Q8 ; referentiel\_transversal.md|§11 Règles de rédaction (écarter un SAM)]
- **Passage à l'anti-IL-6 : tocilizumab 8 mg/kg/mois IV, soit 624 mg pour 78 kg (0.75 pt)** — Algorithme : anti-IL-1 ou anti-IL-6 ± MTX [fiches\_complementaires/07\_still.md|Traitement (tocilizumab ; algorithme)]
- **Méthotrexate associable : 0,2 à 0,3 mg/kg/semaine, soit 15,6 à 23,4 mg/semaine (0.25 pt)** — Poids 78 kg [fiches\_complementaires/07\_still.md|Traitement (MTX)]
- **Signes négatifs à citer : Hémocultures et ECBU négatifs ; Pas de cytopénie ; Triglycérides normaux**

Cinq mois plus tard, en rémission sous tocilizumab et prednisone 5 mg/j, il consulte pour une douleur de la fosse iliaque gauche depuis 3 jours, devenue diffuse depuis 12 heures, avec des nausées. T° 37,8 °C, TA 110/68 mmHg, FC 112/min. Abdomen distendu, défense diffuse prédominant à gauche. Pas de rash ni d'arthrite. Le scanner abdominal montre un pneumopéritoine et une infiltration de la graisse autour d'un côlon sigmoïde porteur de diverticules.

## Hémogramme

| Paramètre                   | Résultat                 |
|-----------------------------|--------------------------|
| Leucocytes                  | 11800 /mm <sup>3</sup> ↑ |
| Polynucléaires neutrophiles | 9900 /mm <sup>3</sup> ↑  |

## Bilan inflammatoire

| Paramètre | Résultat |
|-----------|----------|
| CRP       | 4 mg/L   |

**Q8. Quel diagnostic reprenez-vous ? Quels éléments le rendent difficile chez ce patient ? (3 pt)**

### Corrigé

- **Perforation digestive (sigmoïde diverticulaire) avec péritonite (0.75 pt)** — Défense diffuse, pneumopéritoine au scanner [fiches\_complementaires/07\_still.md|Traitement (tocilizumab : risque de perforation digestive)]
- **Complication connue du tocilizumab (0.75 pt)** — Sous tocilizumab depuis 5 mois  
[fiches\_complementaires/07\_still.md|Traitement (tocilizumab : risque de perforation digestive)]
- **CRP normale malgré la péritonite : sous tocilizumab, la CRP ne monte plus en cas d'infection (0.75 pt)** — CRP 4 mg/L (≤ 5), fièvre modérée à 37,8 °C [fiches\_complementaires/10\_horton.md|Traitement (sous tocilizumab, la CRP ne monte plus : rechute, infection ; effet du médicament, énoncé pour le Horton)]

- **Seule alerte biologique : l'hyperleucocytose à PNN (0.25 pt)** — Leucocytes 11 800 (> 10 000), PNN 9 900 (> 7 000) [referentiel\_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (leucocytes)]
- **Pas de poussée de la maladie (0.5 pt)** — Pas de rash ni d'arthrite, douleur abdominale localisée puis diffuse [fiches\_complementaires/07\_still.md|Clinique]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de rash ni d'arthrite ; CRP normale
- **Piège** : Sous anti-IL-6, une CRP normale ne rassure pas. Le blocage de la CRP est énoncé par la fiche Horton pour le même médicament, transposé ici au Still.

**Q9. Quelle est votre conduite à tenir ? (2 pt) ⚠ à vérifier**

### Corrigé

- **Urgence chirurgicale et antibiothérapie adaptée à une péritonite (0.75 pt)** — Pneumopéritoine, défense diffuse [hors\_sources|La prise en charge d'une péritonite par perforation n'est pas décrite dans le corpus]
- **Suspension du tocilizumab (0.5 pt)** — Infection grave et perforation sous anti-IL-6 [hors\_sources|Le corpus signale le risque de perforation sous tocilizumab sans préciser la conduite vis-à-vis du médicament]
- **Ne pas arrêter brutalement la prednisone : risque d'insuffisance surrénalienne (0.5 pt)** — Corticothérapie depuis plus de 3 ans (freinage de l'axe corticotrope) [cours/13\_traitements.md|p.1 (freinage de l'axe corticotrope) ; cours/13\_traitements.md|p.2 (arrêt progressif)]
- **Après guérison : rediscuter la biothérapie (retour à un anti-IL-1) et reprendre la surveillance (NFS, CRP, transaminases) (0.25 pt)** — Maladie corticodépendante [fiches\_complementaires/07\_still.md|Traitement (stratégie ; suivi)]

### À retenir

- Still polycyclique corticodépendant : épargne cortisonique par anti-IL-1 (anakinra 100 mg/j) en priorité dans la forme systémique, ou anti-IL-6 (tocilizumab 8 mg/kg/mois IV) ; méthotrexate surtout dans les formes articulaires, associable à la biothérapie.
- Corticothérapie prolongée : syndrome cushingoïde, diabète, HTA, hypokaliémie, hypertriglycémie, ostéonécrose de la tête fémorale (douleur mécanique) ; arrêt jamais brutal.
- Avant biothérapie : tuberculose latente (Quantiféron, IDR, radiographie ; traitée avant), VHB, VHC, VIH, anguillulose, vaccins inactivés ; sous tocilizumab : perforation digestive et CRP qui ne monte plus.

## Cas L6-08 — Syndrome de Gougerot-Sjögren primitif révélé par une paralysie hypokaliémique (acidose tubulaire distale)

Difficulté 1/3 · ~25 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/06\_gougerot\_sjogren, fiches\_complementaires/05\_sarcoidose, cours/13\_traitements, cours/09\_amyloses, referentiel\_transversal

Mme F.O âgée de 39 ans, secrétaire, est amenée aux urgences pour une faiblesse des quatre membres d'installation progressive depuis 36 heures : elle ne peut plus se lever du lit ni lever les bras. Depuis 2 semaines, elle se plaint de crampes et d'une grande fatigue. Elle a eu une colique néphrétique droite il y a 2 ans (calcul expulsé, non analysé). Depuis 3 ans, elle doit boire pour avaler les aliments secs et utilise des larmes artificielles pour une sensation de sable dans les yeux ; elle ne prend aucun autre médicament. Elle n'a ni vomissements, ni diarrhée, ni prise de diurétiques ou de laxatifs, ni fièvre, ni infection récente, ni phénomène de Raynaud, ni purpura. Examen : TA 112/70 mmHg, FC 96/min régulière, FR 18 cycles/min, T° 36,9 °C, poids 58 kg. Consciente. Déficit moteur flasque des quatre membres, prédominant aux racines, coté à 2/5 ; réflexes ostéotendineux diminués ; pas de trouble sensitif, pas d'atteinte des nerfs crâniens, pas de trouble de la déglutition ni sphinctérien, pas de signe de Babinski ; pas de douleur à la pression des masses musculaires. Bouche sèche, langue dépapillée, caries multiples ; parotides normales. Pas d'adénopathie ni d'hépatosplénomégalie, pas d'œdème. Pas de trouble du rythme au scope. Bandelette urinaire : leucocytes +, protéines traces, sang négatif, glucose négatif, nitrites négatifs.

### Ionogramme

| Paramètre | Résultat     |
|-----------|--------------|
| Kaliémie  | 1,9 mmol/L ↓ |
| Natrémie  | 140 mmol/L   |
| Chlorémie | 117 mmol/L   |

### Gaz du sang

| Paramètre                  | Résultat         |
|----------------------------|------------------|
| Bicarbonates ; pH artériel | 13 mmol/L ; 7,28 |

### Bilan phosphocalcique

| Paramètre | Résultat |
|-----------|----------|
| Calcémie  | 92 mg/L  |

### Bilan rénal

| Paramètre                        | Résultat                        |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Créatininémie                    | 11 mg/L ↑                       |
| Débit de filtration glomérulaire | 58 mL/min/1,73 m <sup>2</sup> ↓ |

### Enzymes musculaires

| Paramètre | Résultat |
|-----------|----------|
| CPK       | 170 UI/L |

### Urines

| Paramètre                                          | Résultat                                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Protéinurie des 24 h                               | 0,5 g/24h ↑                                              |
| pH urinaire (urines fraîches) ; calciurie des 24 h | 6,8 ; augmentée                                          |
| ECBU                                               | leucocyturie 30 000/mL, pas d'hématurie, culture stérile |

## Imagerie

| Paramètre          | Résultat                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Échographie rénale | reins de taille normale ; néphrocalcinose médullaire bilatérale ; petit calcul caliciel droit |

**Q1. Quelle est la cause la plus probable de la faiblesse musculaire ? Justifiez votre réponse. (2 pt) ⚠ à vérifier**

### Corrigé

- **Paralysie hypokaliémique : hypokaliémie sévère (0.75 pt)** — Kaliémie 1,9 mmol/L (< 3,5), crampes puis déficit flasque [referentiel\_transversal.md]§1 Valeurs normales (kaliémie) ; hors\_sources|Le lien entre hypokaliémie sévère et paralysie flasque n'est pas décrit dans le corpus]
- **Pas d'atteinte centrale ni sensitive (0.5 pt)** — Déficit flasque symétrique, sans trouble sensitif, sans atteinte des nerfs crâniens ni sphinctérienne, sans Babinski [referentiel\_transversal.md]§5 Syndrome myogène (signes négatifs ; atteinte centrale)]
- **Myosite du Gougerot-Sjögren peu probable, mais une CPK normale ne l'élimine pas : la récupération après correction du potassium tranchera (0.5 pt)** — CPK 170 UI/L ( $\leq 190$ ), pas de myalgie [cours/06\_gougerot\_sjogren.md]p.10 (atteinte musculaire avec ou sans élévation des enzymes) ; examens/cas\_cliniques.md|Cas N°02 Q5]
- **Urgence : surveillance scoping et correction de l'hypokaliémie (0.25 pt)** — Kaliémie à 1,9 mmol/L [cours/13\_traitements.md]p.2 (surveillance et correction d'une hypokaliémie, énoncées pour la corticothérapie)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de trouble sensitif ni de Babinski ; Ni vomissements, ni diarrhée, ni diurétiques ; CPK normales

**Q2. Interprétez le bilan acido-basique et urinaire. Quel mécanisme évoquez-vous ? (2.5 pt) ⚠ à vérifier**

### Corrigé

- **Acidose métabolique (0.5 pt)** — pH 7,28, bicarbonates 13 mmol/L [cours/06\_gougerot\_sjogren.md]p.10 (atteinte rénale : acidose métabolique hyperchlorémique)]
- **Hyperchlorémique, à trou anionique normal (0.5 pt)** — Chlore 117 mmol/L ; trou anionique =  $140 - (117 + 13) = 10$  mmol/L [cours/06\_gougerot\_sjogren.md]p.10 (acidose hyperchlorémique) ; hors\_sources|Le calcul et les normes du trou anionique ne figurent pas dans le corpus]
- **Avec hypokaliémie et hypercalciurie : tubulopathie du Gougerot-Sjögren (0.25 pt)** — Kaliémie 1,9 mmol/L, calciurie augmentée [cours/06\_gougerot\_sjogren.md]p.10 (néphropathie tubulo-interstitielle)]
- **pH urinaire alcalin (6,8) inadapté à l'acidose : défaut d'acidification des urines par le tube distal, soit une acidose tubulaire distale (0.75 pt)** — Urines non acidifiées malgré l'acidose [hors\_sources|Le pH urinaire et l'acidose tubulaire distale ne figurent pas dans le corpus (seulement l'acidose hyperchlorémique hypokaliémique avec hypercalciurie)]
- **Lithiase et néphrocalcinose, favorisées par l'hypercalciurie (0.5 pt)** — Colique néphrétique, néphrocalcinose et calcul [cours/06\_gougerot\_sjogren.md]p.10 (hypercalciurie) ; hors\_sources|Le lien entre hypercalciurie et lithiase ou néphrocalcinose n'est pas explicité dans le corpus]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de glycosurie ; Calcémie normale

**Q3. Quel est le type de l'atteinte rénale ? Justifiez votre réponse. (2 pt)**

### Corrigé

- **Néphropathie tubulo-interstitielle** (0.5 pt) — Acidose, hypokaliémie, hypercalciurie  
[cours/06\_gougerot\_sjogren.md|p.10 (néphropathie tubulo-interstitielle) ; referentiel\_transversal.md|§7 Atteinte rénale]
- **Leucocyturie aseptique** (0.5 pt) — 30 000/mL, ECBU stérile [examens/cas\_cliniques.md|Cas N°05 Q6 ; referentiel\_transversal.md|§7 Atteinte rénale (tubulo-interstitielle)]
- **Protéinurie modérée** (0.25 pt) — 0,5 g/24 h (> 0,3), loin du seuil néphrotique [referentiel\_transversal.md|§7 Atteinte rénale (protéinurie modérée)]
- **Altération du DFG** (0.25 pt) — DFG 58 mL/min/1,73 m<sup>2</sup> (< 90), créatinine 11 mg/L (> 10)  
[examens/cas\_cliniques.md|Cas N°05 Q6]
- **Pas de syndrome glomérulaire** (0.5 pt) — Pas d'hématurie, pas d'HTA (112/70), pas d'œdème  
[referentiel\_transversal.md|§7 Atteinte rénale (signes négatifs)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas d'hématurie ; Pas d'HTA ; Pas d'œdème ; ECBU stérile

Après correction de la kaliémie, la force musculaire redevient normale en 48 heures. Le bilan est complété : test de Schirmer à 3 mm en 5 minutes, temps de rupture du film lacrymal à 4 secondes ; un morceau de sucre posé sur la langue ne fond pas en 3 minutes.

## Histologie

| Paramètre                                  | Résultat                                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Biopsie des glandes salivaires accessoires | sialadénite lymphocytaire chronique ; pas de granulome |

## Immunologie

| Paramètre                                | Résultat                      |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Anticorps antinucléaires                 | 1/640, aspect moucheté        |
| Anti-SSA ; anti-SSB ; facteur rhumatoïde | positifs ; positifs ; positif |
| Anti-ADN natif ; anti-Sm                 | négatifs                      |

## Hémogramme

| Paramètre   | Résultat                |
|-------------|-------------------------|
| Hémoglobine | 14,2 g/dL               |
| Leucocytes  | 4300 /mm <sup>3</sup>   |
| Lymphocytes | 850 /mm <sup>3</sup> ↓  |
| Plaquettes  | 190000 /mm <sup>3</sup> |

## Bilan inflammatoire

| Paramètre    | Résultat |
|--------------|----------|
| VS 1re heure | 48 mm ↑  |
| CRP          | 3 mg/L   |

## Électrophorèse des protéines

| Paramètre                           | Résultat |
|-------------------------------------|----------|
| Gammaglobulines (aspect polyclonal) | 21 g/L ↑ |

## Diagnostics différentiels

| Paramètre                              | Résultat |
|----------------------------------------|----------|
| Enzyme de conversion de l'angiotensine | 42 UI/L  |

| Paramètre                               | Résultat                                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Sérologie VHC ; radiographie thoracique | négative ; normale, sans adénopathie hilare |

#### Q4. Interprétez l'hémogramme et le bilan inflammatoire. Justifiez votre réponse. (2 pt)

##### Corrigé

- **Lymphopénie** (0.5 pt) — Lymphocytes 850/mm<sup>3</sup> (< 1 000) [cours/06\_gougerot\_sjogren.md|p.10 (lymphopénie, signe d'activité) ; examens/cas\_cliniques.md|Cas N°05 Q5]
- **Pas d'anémie ; leucocytes et plaquettes normaux** (0.25 pt) — Hb 14,2 g/dL, leucocytes 4 300, plaquettes 190 000/mm<sup>3</sup> [referentiel\_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme]
- **VS élevée avec CRP normale : dissociation liée à l'hypergammaglobulinémie** (0.75 pt) — VS 48 mm (> (39 + 10)/2 = 24,5), CRP 3 mg/L (≤ 5) [referentiel\_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique (VS élevée avec CRP normale)]
- **Hypergammaglobulinémie polyclonale** (0.5 pt) — Gammaglobulines 21 g/L (> 15), sans composant monoclonal [cours/06\_gougerot\_sjogren.md|p.12 (hypergammaglobulinémie polyclonale)]
- *Signes négatifs à citer* : CRP normale ; Pas de composant monoclonal

#### Q5. Quel diagnostic retenez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

##### Corrigé

- **Syndrome de Gougerot-Sjögren primitif avec néphropathie tubulo-interstitielle** (0.5 pt) — Atteinte rénale extra-glandulaire révélatrice [cours/06\_gougerot\_sjogren.md|p.10 (atteinte rénale)]
- **Terrain : femme (nette prédominance féminine)** (0.25 pt) — 39 ans, un peu plus jeune que l'âge moyen de 50 ans [cours/06\_gougerot\_sjogren.md|p.5 (épidémiologie)]
- **Syndrome sec objectivé : xérophtalmie et xérostomie** (0.5 pt) — Schirmer 3 mm/5 min (< 5), rupture du film 4 s (< 5), sucre non fondu à 3 min [cours/06\_gougerot\_sjogren.md|p.11 (xérophtalmie) ; cours/06\_gougerot\_sjogren.md|p.6 (test au sucre)]
- **Biopsie des glandes salivaires accessoires : sialadénite lymphocytaire chronique** (0.5 pt) — Sans granulome [cours/06\_gougerot\_sjogren.md|p.12 (biopsie des glandes salivaires accessoires)]
- **Immunologie : FAN, anti-SSA, anti-SSB, facteur rhumatoïde** (0.5 pt) — FAN 1/640 moucheté [examens/qroc\_par\_cours.md|Gougerot-Sjögren Q6 (P1 2015)]
- **Primitif : pas de lupus associé** (0.25 pt) — Anti-ADN natif et anti-Sm négatifs [examens/cas\_cliniques.md|Cas N°05 Q7]
- *Signes négatifs à citer* : Anti-ADN et anti-Sm négatifs ; Pas de granulome à la BGSA
- *Piège* : Les critères de classification du Gougerot-Sjögren ne figurent pas dans le cours : justifiez selon le plan des corrigés.

#### Q6. Quels diagnostics différentiels devez-vous écarter ? Sur quels arguments ? (2 pt)

##### Corrigé

- **Sarcoïdose : syndrome sec, néphropathie tubulo-interstitielle, hypercalciurie, lithiases** (0.75 pt) — Écartée : BGSA sans granulome, ECA 42 UI/L (20-70), calcémie normale, pas d'adénopathie hilare [cours/06\_gougerot\_sjogren.md|p.13 (sarcoïdose) ; fiches\_complementaires/05\_sarcoïdose.md|Atteintes extra-thoraciques (rein)]
- **Sécheresse médicamenteuse** (0.5 pt) — Aucun médicament asséchant (seulement des larmes artificielles) [cours/06\_gougerot\_sjogren.md|p.13 (médicaments)]
- **Hépatite C** (0.25 pt) — Sérologie négative [cours/06\_gougerot\_sjogren.md|p.13 (hépatite C)]
- **Amylose : peu probable** (0.5 pt) — Atteinte rénale tubulaire et non glomérulaire (pas de syndrome néphrotique) [cours/06\_gougerot\_sjogren.md|p.13 (amylose) ; cours/09\_amyloses.md|p.1 (atteinte rénale glomérulaire)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas de granulome ; ECA normale ; Sérologie VHC négative

## Q7. Quel traitement proposez-vous ? (2.5 pt) ⚠ à vérifier

### Corrigé

- **Correction de l'hypokaliémie puis supplémentation potassique orale au long cours, sous surveillance de la kaliémie** (0.5 pt) — Tubulopathie persistante [cours/13\_traitements.md|p.2 (supplémentation en potassium ; correction d'une hypokaliémie, énoncées pour la corticothérapie) ; hors\_sources|Modalités de la supplémentation potassique absentes du corpus]
- **Alcalinisation au long cours (citrate ou bicarbonate) : corrige l'acidose et limite la lithiase ; boissons abondantes** (0.75 pt) — Acidose, néphrocalcinose, calcul [hors\_sources|L'alcalinisation de l'acidose tubulaire ne figure pas dans le corpus]
- **Traitement spécifique de l'atteinte rénale : corticothérapie** (0.5 pt) — Atteinte extra-glandulaire avec altération du DFG (58) [cours/06\_gougerot\_sjogren.md|p.16 (traitement des atteintes systémiques) ; examens/cas\_cliniques.md|Cas N°05 Q8]
- **Traitement de la sécheresse : larmes artificielles, substituts salivaires, pilocarpine, hygiène dentaire fluorée** (0.5 pt) — Xérophtalmie, xérostomie, caries [cours/06\_gougerot\_sjogren.md|p.17 (modalités thérapeutiques)]
- **Éducation thérapeutique** (0.25 pt) — Maladie chronique [cours/06\_gougerot\_sjogren.md|p.16 (moyens)]
- *Piège* : Alcalinisation et potassium corrigent les troubles tubulaires ; la corticothérapie se justifie par l'altération du DFG, comme au corrigé N°05.

Deux ans plus tard, sous traitement, la kaliémie est à 3,9 mmol/L et les bicarbonates à 24 mmol/L. Elle consulte pour des petites taches rouges des jambes apparues après une journée en station debout. Pas de fièvre, pas d'amaigrissement, pas de Raynaud, pas de fourmillements, pas d'arthralgie. Examen : TA 118/72 mmHg ; pétéchies des jambes à prédominance déclive ; parotides normales ; pas d'adénopathie ni de splénomégalie ; examen neurologique normal. Bandelette urinaire : pas de sang.

### Hémogramme

| Paramètre  | Résultat                |
|------------|-------------------------|
| Plaquettes | 205000 /mm <sup>3</sup> |

### Bilan inflammatoire

| Paramètre    | Résultat |
|--------------|----------|
| VS 1re heure | 60 mm ↑  |
| CRP          | 3 mg/L   |

### Électrophorèse des protéines

| Paramètre                 | Résultat                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Gammaglobulines           | 26 g/L ↑                                     |
| Aspect ; cryoglobulinémie | polyclonal, pas de pic monoclonal ; négative |

### Bilan rénal

| Paramètre     | Résultat |
|---------------|----------|
| Créatininémie | 10 mg/L  |

### Urines

| Paramètre            | Résultat   |
|----------------------|------------|
| Protéinurie des 24 h | 0,25 g/24h |

**Q8. Citez les deux diagnostics à évoquer devant ce purpura au cours d'un syndrome de Gougerot-Sjögren. Lequel retenir-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)**

### Corrigé

- **Purpura hypergammaglobulinémique (0.5 pt)** — Premier diagnostic à évoquer [examens/qroc\_par\_cours.md|Gougerot-Sjögren Q4 (P1 2026) ; cours/06\_gougerot\_sjogren.md|p.8 (purpura hypergammaglobulinémique)]
- **Vascularite cryoglobulinémique (0.5 pt)** — Second diagnostic à évoquer [examens/qroc\_par\_cours.md|Gougerot-Sjögren Q4 (P1 2026) ; cours/06\_gougerot\_sjogren.md|p.14 (vascularite cryoglobulinémique)]
- **Retenu : purpura hypergammaglobulinémique (0.75 pt)** — Gammaglobulines 26 g/L (> 15) polyclonales, cryoglobulinémie négative, VS 60 mm (> (41 + 10)/2 = 25,5) avec CRP 3 mg/L normale [cours/06\_gougerot\_sjogren.md|p.8 (purpura hypergammaglobulinémique) ; referentiel\_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique (VS élevée avec CRP normale)]
- **Contre la vascularite cryoglobulinémique : ni Raynaud, ni multinévrite, ni glomérulonéphrite ; gammaglobulines élevées (la cryoglobulinémie donne une normo- ou hypogammaglobulinémie) (0.5 pt)** — Pas d'hématurie, protéinurie 0,25 g/24 h, créatinine 10 mg/L [cours/06\_gougerot\_sjogren.md|p.14 (vascularite cryoglobulinémique)]
- **Purpura non thrombopénique (0.25 pt)** — Plaquettes 205 000/mm<sup>3</sup> [referentiel\_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (plaquettes)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de Raynaud ni de fourmillements ; Pas d'hématurie ; Cryoglobulinémie négative ; Plaquettes normales

**Q9. Quelle surveillance prévoyez-vous ? Quels signes doivent faire craindre une dégénérescence lymphomateuse ? (2 pt)**

### Corrigé

- **Signes cliniques de lymphome : parotidomégalie persistante, fièvre, altération de l'état général, syndrome tumoral (0.75 pt)** — À rechercher à chaque consultation [cours/06\_gougerot\_sjogren.md|p.14 (dégénérescence lymphomateuse B) ; examens/qroc\_par\_cours.md|Gougerot-Sjögren Q13 (P3 2024)]
- **Signes biologiques : pic monoclonal, cryoglobulinémie de type 1 ; électrophorèse régulière (0.5 pt)** — Électrophorèse polyclonale, cryoglobulinémie négative [examens/qroc\_par\_cours.md|Gougerot-Sjögren Q11 (P2 2024) ; cours/06\_gougerot\_sjogren.md|p.19 (examens paracliniques)]
- **Surveillance rénale : ionogramme sanguin et urinaire, fonction rénale, protéinurie, sédiment urinaire (0.5 pt)** — Tubulopathie et DFG altéré [cours/06\_gougerot\_sjogren.md|p.19 (examens paracliniques)]
- **Contrôles ophtalmologique et bucco-dentaire périodiques ; NFS (0.25 pt)** — Complications locales ; lymphopénie [cours/06\_gougerot\_sjogren.md|p.19 (suivi clinique et paraclinique)]

### À retenir

- Rein du Gougerot-Sjögren : néphropathie tubulo-interstitielle avec acidose hyperchlorémique, hypokaliémie (ici révélée par une paralysie), hypercalciurie (lithiase, néphrocalcinose) ; leucocyturie aseptique, protéinurie modérée, DFG altéré.
- Diagnostic : syndrome sec objectivé, BGSA, FAN, anti-SSA/SSB, FR, lymphopénie, hypergammaglobulinémie ; éliminer sarcoïdose, médicaments, hépatite C, amylose.
- Purpura au cours du Gougerot-Sjögren : hypergammaglobulinémique ou vascularite cryoglobulinémique ; surveiller le lymphome (parotidomégalie persistante, AEG, syndrome tumoral, pic monoclonal, cryoglobulinémie de type 1).